W. I. B. ベヴァリッジ（W. I. B. Beveridge）著『科学的探究の技術（The Art of Scientific Investigation）』

Preface（序文）（pp. viii–xii）には、本書の目的や執筆意図、科学研究に対する著者の考え方などが述べられています。主な内容は以下の通りです。
PDF 他 2 件
1. 本書の執筆動機と目的

- **研究における「人間の頭脳」の重要性**: 現代科学では高度な実験装置が重視されがちですが、研究において最も重要な道具は依然として「人間の精神・頭脳（the mind of man）」であると指摘しています。

PDF

- **研究技術・実践の体系化**: 科学者の頭脳を訓練・養成することには多くの労力が費やされている一方、それをいかに最大限に活かすかという実践的・精神的技術（科学的探究の技術・技法）を体系化した手引書が存在しないため、研究の入門書として本書を執筆したと述べています。

PDF

- **対象読者**: 主にこれから研究を始めようとする学生（特に著者の専門である感染症・実験生物学の分野を念頭に置いていますが、広く自然科学全般に適用可能）に向けて書かれていますが、より広い読者層にも興味を持ってもらえることを期待しています。

PDF
2. 本書のアプローチと姿勢

- **過去の発見や偉大な科学者の経験の分析**: 偉大な発見がどのようになされたのかを分析し、成功した科学者たちの見解を総合して、研究の指針となる一般原則を導き出そうとしています。

PDF

- **教条主義（ドグマティズム）の否定**: 理解しやすく簡潔にするためにあえて教示的・平易な記述をしている箇所もありますが、自身の意見を独断的に押し付ける意図はなく、読者が検討するための提案として受け取ってほしいと述べています。

PDF

- **心理学・実践的側面の重視**: 多くの「科学的方法（scientific method）」に関する書物が論理学や哲学の観点から書かれているのに対し、本書は「研究の実践と心理面」に焦点を当てています。

PDF

3. 研究者の訓練と教育についての見解

- **他人の経験から学ぶ価値**: 研究の訓練は基本的には「自己訓練（自己学習）」であり、経験豊かな指導者のもとで行われるのが望ましいとしながらも、「賢者は他人の経験から学び、愚者は自分の経験からしか学ばない」という格言を引用し、先人の知見を学ぶことで試行錯誤の無駄を省けると論じています。

PDF

- **創造性の維持と試用期間の短縮**: 人間の独創性は比較的早い年齢から低下し始めるという見解に触れ、研究手法を学ぶことで非生産的な修業期間を短縮できれば、科学者が最も創造的な時期をより有効に活かせると主張しています。

PDF

4. 構成と逸話（エピソード）の活用

- **逸話の収録**: 知識がどのように発展してきたかを具体的に示すため、発見にまつわる数々の逸話（チャンス、仮説、想像力、直観、理性、観察などのテーマ別）を収集・配置していると説明しています。

PDF 他 1 件

- **各章の並び順**: チャンス（偶然）、仮説、想像力、直観、理性、観察といった多様なトピックの章順は便宜的なものであると断っています。

PDF

5. 謝辞および改訂版の序文

- 初稿を読んで批評や助言をくれた同僚・学者たち（C. H. アンドリューズ、F. バートレット、M. スティーヴンソンなど）への謝辞が記されています。

PDF

- **第 2 版・第 3 版への序文**: 初版が多くの科学者から支持を受け、主要な原則に大きな異論がなかったことへの謝意、第 2 版における「Reason（理性）」の章の部分的改訂、および第 3 版で偶然（チャンス）に関する逸話を付録に追加したことなどが述べられています。

PDF 他 1 件

Chapter 1 Preparation にはどんなことが書かれているか？

第 1 章「Preparation（準備）」（pp. 1–12）は、大きく「**Study（勉強・読書・学習）**」と「**Setting about the Problem（問題への着手）**」の 2 つの節から構成されており、研究者が研究に着手する前および進行中に行うべき準備や心構えについて述べられています。主な内容は以下の通りです。

PDF 他 2 件

1. Study（勉強・読書・学習）

- **生涯にわたる勉強と定期刊行物の講読**: 科学の知識は常に増大しているため、研究者は一生涯「学生」であり続ける必要があります。すべての文献を読むことは不可能なため、主要な専門誌を定期的にざっと眺め（スキミングし）、関心のある論文を精読する習慣をつけることが推奨されます。

PDF 他 2 件

- **読書のパラドックス（過度な読書の弊害）**:
    - 既存の文献を読みすぎると、先行研究の考え方に心が条件づけられ（conditioned）、型にはまって新しい独創的な着眼点を見失う危険性があります。
    - パスツール、メチニコフ、ガルヴァーニ、ベッセマーなど、専門外の「アウトサイダー」が既成概念にとらわれないことで偉大な発見をした例が挙げられています。

PDF

    - したがって、読書は鵜呑みにせず**批判的・思考を刺激するものとして読む**必要があり、事実（実験結果）と著者の解釈を明確に区別して検討する姿勢が大切です。

PDF

- **幅広い関心と基礎科学の重要性**: 専門分野に閉じこもるのではなく、関連分野や広い科学、あるいは科学以外の分野にも幅広く関心を持つことで、異なるアイデアを結びつける独創性が生まれます。また、基礎科学のしっかりした素養や、要約・文献カードの作成、スキミング（斜め読み）の技術も有効です。
- **生体統計学（Biometrics）の習得**: ドイツ語などの語学学習に時間を費やすよりも、生物学系研究者にとっては生体統計学の基礎を身につける方がはるかに有用であると述べています。
- **論文執筆技術と科学史・伝記の読書**: 明瞭で正確な英語で論文を書く技術を磨くこと、また偉大な科学者の伝記や科学史を読むことで、研究の広がりやインスピレーションを得られると説いています。
- **学会や特別講義への参加**: 学会に参加して研究がどのように発展し批判されるかを

観察することや、一流科学者の特別講義から刺激を受けることの重要性に触れています。

2. Setting about the Problem（問題への着手）

- **研究テーマの選択**:
    - 自分で選んだテーマに取り組む方が責任感や興味が湧き、成功しやすいとされています。

PDF

    - 初心者は、所属研究室の先輩科学者の指導を受けられる領域で、かつ自分の技術的限界を超えない、成果が得られる見込みの高い問題から始めるのが賢明です。
- **文献調査の徹底**: 着手する問題に関する既存の文献を早期に徹底して調べ上げ、重要な論文を見落として無駄な労力を費やすのを防ぐ必要があります。

PDF

- **現場の観察と事実の収集**: 感染症などの研究では、実験室に閉じこもる前に、まず現場（野外観察や農家への聞き取りなど）で実態を詳しく把握し、観察事実と思惑・解釈を混同しないように情報収集することが極めて重要です。
- **問題の定義と分解**: 集めたデータを整理して問題を明確に定義し、いくつかの具体的な疑問（リサーチクエスチョン）へとブレイクダウンします。

PDF

- **仮説の立案と決定的な実験（Crucial Experiment）**:
    - 疑問に対して知的な推測（仮説）を立て、実験によって検証します。

PDF 他 1 件

    - ある仮説に合致し、別の仮説とは矛盾するような「決定的な実験（Crucial Experiment）」を設計・検討し、事前に深く考え抜くことが無駄な実験を減らす鍵となります。

PDF

章の要約（Summary）

研究者は文献を批判的かつ思索的に読み、初心者は手頃で指導が得られる問題から着手すべきであること、そして一般的な研究プロセスとして以下の手順が示されています。

PDF

1. 関連文献の批判的検討

PDF

2. 現場・観察データの収集

PDF

3. 問題の定義と具体的な疑問への分解

PDF

4. 複数の仮説の立案

PDF

5. 最も決定的な疑問に関する有力な仮説を検証する実験の考案

PDF

第 1 章では Darwin と Wallace を取り上げている

第 1 章（Chapter One: Preparation）において、ダーウィン（Charles Darwin）とウォレス（Alfred Russel Wallace）は以下の文脈で取り上げられています。

- **読書と仮説の着想（3 ページ）** **読書した内容を自身の知識や経験と結びつけ、重要な類似性や一般化を見出そうとする学習姿勢について説明する中で、「進化における適者生存（survival of the fittest）の着想がダーウィンやウォレスにひらめいたのも、まさにこの読書・学習のやり方によるものであった」**と言及されています。
- **ラテン語学習と批判的精神（5–6 ページ）** 語学（特に古典的なラテン語教育）が権威への追従を生みやすいという議論の中で、ダーウィン（およびアインシュタイン）がラテン語を強く嫌っていた例が挙げられています。これは、彼らのような独立心旺盛な頭脳が、根拠を求める代わりに権威を受け入れる習慣を身につけることに反発したためであろうと説明されています。

第 1 章の冒頭の Bacon の引用文の意味は？

第 1 章の冒頭にあるフランシス・ベーコンの引用文は以下の通りです。

"The lame in the path outstrip the swift who wander from it." — FRANCIS BACON

日本語訳

「正しい道を歩む足の不自由な者は、道から外れて迷い歩く俊足の者を追い抜く」（あるいは「正しい道を進む歩みの遅い者でも、道を誤った俊足の者より先へ進む」）

この引用文の意味と文脈

この言葉は、科学的研究を進める上での「正しい方法・道順（メソッド）に従うことの重要性」を象徴しています。

- **比喩の意味**:
  - **「The lame in the path（正しい道を進む足の遅い人）」**：特別な天才肌ではなくても、適切な手順・研究手法に従って地道に進む研究者。
  - **「The swift who wander from it（道から外れて迷う足の速い人）」**：どんなに頭の回転が速く才能に恵まれていても、正しい方法や道筋を踏み外して無軌道に進んでしまう研究者。
- **第 1 章（Preparation）における役割**: 研究を始めるにあたって、単なる個人のひら

めきや勢いに任せて闇雲に進めるのではなく、**事前の勉強・文献調査、適切な問題設定、計画的な準備といった「確かな方法（正しい道）」を身につけて進めることこそが、結果として真の発見や成果に到達する最も確実な道である**という教訓を示しています。

Chapter2 の　Experiments に書かれていることは？

第 2 章「Experimentation（実験)」（pp. 13–26）は、「**Biological experiments（生物学的実験)**」、「**Planning and assessing experiments（実験の計画と評価)**」、「**Misleading experiments（人を誤らせる実験・実験の落とし穴)**」の 3 つの節から構成されており、生物学や医学研究における実験の基本原則、統計の役割、注意すべき陥穽（かんせい）について論じられています。主な内容は以下の通りです。

1. Biological experiments（生物学的実験）

- **実験の本質と対照実験（Controlled Experiment）**:
  - 実験とは、既知の条件下で事象を生じさせ、外的な影響を排除して現象間の関係を観察する行為です。
  - 生物実験の根幹は「対照実験（Controlled experiment)」にあります。生物材料固有のバラツキを考慮しつつ、被験群と対照群をランダム化（無作為化）によって同質に整え、調べたい変数以外の条件を揃えることが基本原則です。
- **実験の進め方の原則**:
  - **「全体を先に、部分を後に（test the whole before the parts)」**：細部に分け入る前に、まず主要な仮説が正しいかどうかを確かめる単純な決定的実験を行うべきです（例：細菌の純培養で病気を再現しようとする前に病変組織で感染を試みる、個々の化学分画を試す前に粗抽出物で試すなど)。
  - **「極端な条件から試す」**：定量的因子の影響を最初に調べるときは、まず大量投与などの極端な条件で効果が出るか確認するのが賢明です。
  - **「系統的消去法（Systematic elimination)」**：可能性を順次絞り込んでいく手法（「動物・植物・鉱物」を当てるゲームのように）が有効です。
  - **予備実験の活用**: 費用や規模の大きい本実験に入る前に、パイロット実験（小規模実験)、予備的照準実験（sighting experiment)、スクリーニングテストなどを段階的に行うことで効率を高められます。
- **再現性と「失敗」の重要性**:
  - 良い実験の必須条件は再現性があることです。既知の因子を変えていないのに結果がブレる場合は、未知の要因が関与している可能性があり、その追究が新たな大発見につながる機会となります（「実験がうまくいかない時にこそ、新たな発見がある」)。
- **細部への配慮と記録・客観性**:
  - 技術の細部に徹底的な注意を払うこと（「天才とは細心の注意を払う無限の能力である」）が結果を左右します。
  - パスツールのように、実験のあらゆる詳細を漏らさずノートに記録するこ

とが観察の精度を高めます。
    - 臨床症状や組織変化の判定など主観が入りやすい評価では、評価者に群の割り当てを知らせない「盲検法（ブラインド）」を用いて客観性を担保する必要があります。

2. Planning and assessing experiments（実験の計画と評価）

- **生体統計学（Biometrics）の役割**:
    - 統計は結果が出た後だけでなく、**実験を計画する段階**で考慮しなければなりません（標本サイズ、群の割り当て、無作為化など）。
    - 生物材料には固有のバラツキが避けられないため、その変動を推定して結果の判定に組み込む必要があります。一卵性双生児のペアリング（対照）を利用することで、使用動物数を劇的に節約できる手法なども紹介されています。
- **多因子実験（フィッシャーの手法）**:
    - 「一度に 1 つの要因だけを変える」という伝統的原則に対し、R. A. フィッシャーが提唱した「複数の変数を同時に検証する実験計画」の優位性（手間の節約だけでなく、因子間の相互作用を検出できる点）を解説しています。
- **統計の限界と常識の必要性**:
    - 統計は「仮説の検証」**には威力を発揮しますが、**「新たな発見のきっかけ（着想）」を生み出すものではない点に留意すべきです。発見はごく僅かな兆候やヒントから生まれることが多いと指摘しています。
    - 相関関係と因果関係の混同（例：喫煙者は非喫煙者より平均寿命が短いとしても、それだけで喫煙が原因とは直ちにいえない可能性など）を避け、健全な常識をもって解釈する必要があります。また、平均値だけの表示や、不十分なプロットを結んだグラフの危険性にも言及しています。

3. Misleading experiments（人を誤らせる実験・実験の落とし穴）

- **実験もまた人を誤らせることがある**:
    - 理性や仮説だけでなく、実験そのものも時に誤った結論を導くことがあります。
    - **歴史的な失敗例**:
        - ジョン・ハンターが淋病と梅毒を同一起源と誤認した事例（接種材料に両方の病原体が混ざっていたため）。
        - ニーダムが煮沸した肉汁から自然発生説を信じた事例（汚染や滅菌不足）。
        - 風邪に対するパツリンの治療効果実験（統計上は効果ありと出たが、再現できなかった）。

        - 著者のミュールズ手術（羊のハエ蛆症予防）の実験：著者の大規模試験では効果が出なかったが、他者の試験では有効性が証明された事例（原因不明の失敗）。
- **実験結果の一般化への戒め**:
    - 生物学の実験結果は、厳密には「その実験が行われた特定の条件下においてのみ」妥当なものです。ダーウィンの「自然は可能なら真っ赤な嘘をつく」という言葉を引き、実験結果を過信して性急に一般化することに警鐘を鳴らしています。
- **否定（陰性）結果の限界**:
    - 何かを実証できなかったからといって、その仮説が誤りであると証明されたことにはならない（ファラデーが磁石による電流発生に何度も失敗した例）。

章の要約（Summary）

生物学実験の基礎は、固有のバラツキを考慮しつつランダム割り当てを行う「対照実験」であること。「全体を先に、部分を後に試す」「系統的消去法」が有用な原則であること。実験の計画と評価には統計（バイオメトリクス）が不可欠であるが、実験自体も決して万能・無謬ではなく、実験で証明できなかったからといって仮説が間違いとは限らない、と結ばれています。

第 2 章の冒頭の引用文の意味は？

第 2 章の冒頭に掲げられているルネ・デュボス（René J. Dubos）の引用文は以下の通りです。

"The experiment serves two purposes, often independent one from the other: it allows the observation of new facts, hitherto either unsuspected, or not yet well defined; and it determines whether a working hypothesis fits the world of observable facts." — RENÉ J. DUBOS

日本語訳

「実験には、しばしば互いに独立した 2 つの目的がある。一つは、これまで予期されていなかった、あるいはまだ明確に定義されていなかった『新たな事実』を観察できるようにすることであり、もう一つは、作業仮説が『観察可能な事実の世界』に合致しているかどうかを判定することである。」

この引用文の意味と第 2 章における位置づけ

この言葉は、科学研究における実験が果たす「2 つの異なる本質的役割」を端的に示しています。

1. **発見・探索の役割（新たな事実の観察）**：あらかじめ予測していなかった未知の現

象や、まだ輪郭がはっきりしない新しい事実を炙り出し、観察可能にする役割です。

2. **検証・判定の役割（仮説のテスト）**：研究者が立てた仮説（作業仮説）が実際の自然界・事実と合致しているかどうかを白黒判定する役割です。

著者のベヴァリッジはこの章の中で、実験を単なる「あらかじめ立てた仮説の成否を確かめるだけの受動的な検証作業」として捉えるのではなく、**予期せぬ結果や誤差・失敗の中にこそ新たな手がかり（未知の事実）が潜んでいる**という実験のダイナミックな側面を論じており、この引用文はその問題意識を象徴するものとなっています。

第 3 章「Chance（偶然・好機）」（pp. 27–40）は、「**Illustrations（具体例）**」、「**Rôle of chance in discovery（発見における偶然の役割）**」、「**Recognising chance opportunities（偶然の好機を認識すること）**」、「**Exploiting opportunities（好機を活かす・展開すること）**」の節から構成されており、科学史における大発見の多くにいかに偶然が関わっているか、そして研究者がそれを捉えるために何が必要かを論じています。主な内容は以下の通りです。

1. Illustrations（偶然が導いた発見の具体例）

著者は、偶然がきっかけとなってブレイクスルーが生まれた 10 の代表的な実例を挙げています。

- **パスツールの弱毒生ワクチン**: 休暇中に放置され毒性が落ちた鶏コレラ菌の培養液を接種された鶏が発病せず、その後新鮮な強毒菌を接種されても生き残ったことから、弱毒菌による免疫獲得の原理が発見された。
- **グラム染色法**: 腎臓組織の二重染色を試みていたグラムが、エタノール脱色後に特定の細菌だけが濃青色に残る現象を偶然発見した。
- **ミンコフスキーらの糖尿病と膵臓の関係**: 犬の膵臓摘出実験後、実験助手がその尿にハエが群がっていることに気づき、分析したところ糖が検出された。
- **リシェのアナフィラキシー**: イソギンチャク毒素の毒性試験中、期間をあけて微量の 2 回目を投与した実験動物が即座に急死したことから過敏反応が発見された。
- **リンガー液**: カエルの摘出心臓の灌流液を作製する際、助手が蒸留水の代わりに水道水を誤って使用したことで心拍が長時間維持され、水中のミネラルの生理的作用が判明した。
- **グルーバーとダラムの細菌凝集反応**: 顕微鏡観察時、および滅菌ガラス容器が不足して代わりに試験管を使った際に肉眼的な沈降・凝集現象が偶然見出された。
- **ホプキンスのトリプトファン単離**: 講義の実習でタンパク質反応が失敗した原因を追究し、酢酸試薬に含まれる不純物（グリオキシル酸）を特定したことからトリプトファンの発見へとつながった。
- **ワイル・フェリックス反応**: 発疹チフス患者から分離されたプロテウス菌との凝集反応から、血清診断法や O 抗原・H 抗原が偶然発見された。
- **インフルエンザウイルスによる赤血球凝集反応**: 感染鶏胚を調べていたハーストらが、ウイルス液と血液が混ざって凝集するのを偶然見出した。
- **コックスのリケッチア培養法**: 組織培養用の鶏胚組織が不足したため、普段は捨てていた卵黄嚢を代用したところ、リケッチアが爆発的に増殖することを発見した。

2. Rôle of chance in discovery（発見における偶然の役割）

- **偶然の重要性と見過ごされがちな実態**:
    - 生物学や医学における重要な発見（特に化学療法分野のペニシリンやサルファ剤など）の多くは、偽の仮説や偶然の観察を追究した結果もたらされ

たものである。
    - 既存の理論の延長線上にない革新的な発見ほど、事前に予測することは不可能であり、必然的に偶然の要素が含まれる。
- **「運（Luck)」と「偶然（Chance)」の区別**:
    - 神秘的・形而上学的な「運」という言葉は科学的思考を混乱させるため避けるべきであり、単なる客観的偶然として捉えるべきである。
- **パスツールの格言**:
    - 偶然はあくまで「きっかけ（機会)」を提供するに過ぎず、それを捉えて意味づけるのは研究者の側である。パスツールの有名な言葉「観察の領域において、偶然は準備された精神にのみ微笑む（In the field of observation, chance favours only the prepared mind)」がその本質を表している。
- **仮説への過度の執着への戒め**:
    - クロード・ベルナールが述べたように、実験を開始したら自身の仮説に囚われすぎず、予期せぬ観察結果やわずかな兆候に常に注意を払うオープンな精神（日和見主義的鋭敏さ）が必要である。

3. Recognising chance opportunities（偶然の好機を認識すること）

偶然の好機を捉える際の難しさとして以下の点が挙げられています。

1. **好機の頻度の低さ**: 手がかりは滅多に現れないが、日頃から実験台で精力的に手を動かし、型にはまらない新しい手順を試みる研究者ほど遭遇する確率が高まる。
2. **手がかりに気づくこと**: 予期していたことを見張る一方で、予期せぬものにも敏感であり続ける鋭い観察力が求められる。
3. **手がかりの解釈（準備された精神）**:

- これが最も難しい段階である。歴史上、X 線発見前のレントゲン以外の物理学者や、ペニシリン発見前の多くの研究者が同様の現象を目にしながら「単なる邪魔者・失敗」として見過ごした例が多数ある。
- 知識の蓄積と柔軟な想像力を持つ「準備された頭脳」があって初めて、些細な出来事や異常な兆候が重大な意味を持つものとして結晶化する。

4. Exploiting opportunities（好機を活かす・展開すること）

発見の端緒を認識した後にも、それを真の成果に実らせるまでにいくつかの障壁があります。

- **初期の発見を追究・発展させること**:
    - 最初の手がかりで満足せず、さらに掘り下げて応用を展開する粘り強さが必要である（フレミングがペニシリンを発見しながら治療薬化まで追究しきれず、後にフローリーらが完成させた例など)。
- **時代の制約（応用手段の欠如）**:
    - 発見当時には必要性や関連技術が追いつかず、後年になって初めて価値が

認められるケースがある（ランドシュタイナーの血液型発見など）。

- **周囲の無関心・懐疑・反対**:
    - 革新的な発見ほど既成概念と衝突し、激しい抵抗や批判にさらされる（ジェンナーの種痘法が広く受け入れられるまでに乗り越えねばならなかった偏見や実務的困難など）。

章の要約（Summary）

新たな知見は、研究中に生じる全く予期せぬ観察や偶然の出来事から生じることが非常に多い。研究者はこの偶然の役割を正しく理解し、積極的に活用すべきである。好機は実験台で活発に働き、新しい手順を試みる者に多く訪れるが、その手がかりを解釈して可能性を見抜くには、固定観念のない知識、想像力、科学的センス、そして説明のつかない現象を熟考する習慣が必要である、とまとめられています。

第 3 章（Chance）の冒頭に掲げられているシャルル・ニコル（Charles Nicolle）の引用文は以下の通りです。

"Chance favours only those who know how to court her." — CHARLES NICOLLE

日本語訳

「偶然（好機）は、彼女に言い寄り、口説く方法を知っている者だけに微笑む。」（※意訳：「偶然の好機というものは、それを自ら進んで追い求め、手に入れる術を知る者にのみ味方する」）

この引用文の意味と第 3 章における役割

- **パスツールの有名な格言の発展形**: パスツールの「観察の領域において、偶然は準備された精神にのみ微笑む（Chance favours only the prepared mind）」という格言と軌を一にしながら、さらに一歩進んだ姿勢を表しています。
- **「能動的・積極的なアプローチ」の強調**:
    - 偶然（好機）を擬人化し（「her」）、棚からぼた餅のように受動的に待つ対象ではなく、**自ら能動的に働きかけて引き寄せる（court する）べきもの**として捉えています。
    - ベヴァリッジ自身が本文中で述べているように、単に頭の中で考えているだけでなく、「実験台に向かって長時間手を動かし、型にはまらない新しい手順をあれこれ試してみる研究者ほど、幸運なアクシデントに遭遇する確率が高まる」という実践的な姿勢を象徴しています。
- **第 3 章の主旨との一致**: 科学史における偶然による大発見は、単なる「まぐれ当たり（運）」ではなく、**研究者が日頃から鋭い注意力と好奇心を持ち、偶然現れた異常な兆候やヒントに敏感に反応して追究したからこそ結実した**という、この章全体の中心的メッセージを冒頭で提示しています。

それは日本語の「あの人はセンスがある」といったことと関連しているか？

まさにその通りで、日本語で言う「あの人はセンスが良い」「研究のセンスがある」という感覚と極めて深く直結しています。
著者のベヴァリッジ自身、第 6 章の後半で「科学的センス（Scientific Taste）」という独立した項目を設けて論じており、日常的に使われる「センス」の正体を次のように解き明かしています。

1. 理屈を超える「直感的判断・審美眼」としてのセンス

- 日常会話で「センスがある」と言うとき、単に知識が多いことではなく、「なぜか良い選択肢を選び取れる」「見どころを外さない」直感的な良さを指します。
- 本書でも、確実な論拠やデータがまだ十分にない段階で、「どのテーマや手がかりを追うべきか」「どの結果を重要と見なすか」を決める能力を「Taste（センス／鑑識眼）」や「本能的判断（instinctive judgment）」と呼んでいます。理詰めの論理だけでは決められない領域で働く、一種の美意識や直感に近いものです。

2. 偶然の兆候を「拾えるか／見過ごすか」の差

- 第 3 章で描かれた数々の失敗例では、他の研究者たちも同じ現象（カビによる細菌阻止や、尿に群がるハエなど）を目にしていながら、「単なる実験の失敗や邪魔者」として捨ててしまっていました。
- 一方で、大発見に結びつけた人々は、その小さな異常に「何か面白いものが潜んでいる」と感じ取って食らいつきました。この「何が本質的で、何が取るに足らないゴミか」を嗅ぎ分ける嗅覚こそ、まさに私たちが「あの人は筋が良い・センスがある」と呼ぶ資質そのものです。

3. センスの正体は「蓄積された無意識の経験」

- ベヴァリッジは、このセンスを生まれつきの超能力のようなものとは捉えていません。
- 長年の真摯な観察、思考、試行錯誤、そして科学への情熱によって頭脳に蓄積された膨大な記憶と経験が、言語化される手前の「直感や肌感覚」として働くものだと論じています。だからこそ、「日頃から実験台に向かい、手を動かして対象に没頭している人」にだけ、その嗅覚が働く（偶然を味方にできる）わけです。

したがって、ニコルの「偶然は言い寄り方を知る者にのみ微笑む」という言葉や、パスツールの「準備された精神」とは、まさに「優れた研究センスを日々の実践の中で磨き上げ、好機を逃さない嗅覚を身につけている状態」を指していると言えます。

第 4 章「仮説（Hypothesis）」（pp. 41–52）は、研究者が新たな知見を切り拓く上で最も重要な知的能力である「仮説」の役割、その意外な特徴、そして扱う際の注意点について論じています。

主な内容は以下の通りです。

1. 仮説から生まれた発見の事例（Illustrations）

科学史における著名な発見のプロセスを挙げ、仮説がどのように機能したかを示しています。

- **コロンブスの航海**: 東洋を目指すという本来の目的とは異なる「新世界」を発見した、古典的な仮説検証の象徴例。
- **ルーによるジフテリア毒素の発見**: 毒素が存在するという確信のもと、大量投与という試みによって毒素の抽出に成功した事例。
- **クロード・ベルナールの実験**: 予想とは逆の結果（交感神経切除による耳の充血・温度上昇や、迷走神経刺激に関する誤った仮説）から血管運動神経系などの真理を解き明かした事例。
- **シュミットの乳熱治療**: 誤った病因論から乳房へヨウ化カリウム液や空気を注入する治療法を考案し、病気の真の原因が不明なまま画期的な治療法として定着した事例。
- **ワッセルマン反応とエールリヒの側鎖説**: エールリヒの理論から梅毒診断法が導かれたが、抗原の作用機序自体は当初の想定とは全く異なる偶然によるものだった事例。
- **化学療法の進展（エールリヒ、ドーマク）**：色素が寄生虫に選択的に結合するという信念がサルバルサンを生み、その流れからプロントジル（サルファ剤）が発見されたものの、実際の薬効成分（スルファニルアミド）は色素性とは無関係であった事例。
- **羊の動揺病（Swayback）**：鉛中毒を疑って解毒剤を投与したところ、試薬中の不純物から「銅欠乏症」という真因にたどり着いた事例。

2. 研究における仮説の役割（Use of hypothesis in research）

- **思考の主たる道具**: 仮説の最大の役割は、新たな実験や観察を提案・方向づけることにあります。
- **「誤った仮説」の生産性**: 科学史において極めて興味深い事実として、「仮説は必ずしも正しくなくても、大きな発見を導く強力なきっかけになる」という点が強調されています。大半の仮説は最終的に誤りであることが判明しますが、未知の事実を掘り起こす「道具」として機能すれば十分な価値を持ちます。
- **作業仮説の限界**: 実験で仮説通りの結果が得られても、それは「その特定の実験条件下で成り立った」に過ぎず、絶対的な真理として証明されたわけではない点に注意を促しています。

3. 仮説を扱う際の注意事項（Precautions in the use of hypothesis）

仮説は非常に有益である反面、使い方を誤ると研究者を袋小路に追い込む危険があるため、以下の警告がなされています。

- **役に立たないアイデアに固執しない**: 自分の立てた美しい仮説（頭脳の産物）に愛着が湧くあまり、都合の悪い反証から目をそらし、無理な補助仮説を重ねて延命させようとする心理的罠を警戒すべきであるとしています。
- **アイデアを事実に従属させる規律**: クロード・ベルナールやトマス・ハクスリーの言葉を引き、自分の希望的観測を現実に押し付けるのではなく、客観的な事実の前に謙虚になり、事実が仮説を否定したなら速やかに改変・放棄する姿勢が求められます。
- **「当たり前」と思われる考えを批判的に吟味する**: 自明に見える常識や先入観ほど疑われにくく、誤った医学的処置や農業慣行のように、後年になって実験的に無効・有害と判明する例が少なくありません。
- **固定観念の害毒を避ける**: フロギストン説のように、誤った理論が定着すると長期間にわたって科学の進歩を妨げてしまうため、誤謬の打破自体が創造的発見と同じくらい重要であると述べています。

章の要約（Summary）

仮説は研究における第一の知的能力であり、新たな実験・観察を指示する機能を持つため、それ自体が正しくなくとも発見につながることがある。研究者は仮説に執着せず、反証が現れたら速やかに修正・放棄する客観性を保たねばならず、**「仮説は信じるためではなく、利用するためにある」**と総括されています。

第 4 章の冒頭の引用文の意味は？

第 4 章（Hypothesis）の冒頭に掲げられているウィルフレッド・トロッター（Wilfred Trotter）の引用文は以下の通りです。

PDF

"In science the primary duty of ideas is to be useful and interesting even more than to be 'true'." — WILFRED TROTTER

PDF

日本語訳

「科学において、アイデア（着想・仮説）の第一の務めは、『真実であること』以上に、まず『有用で興味深いこと』である。」

PDF

この引用文の意味と第 4 章における位置づけ

- **「真実かどうか」よりも「探究の役に立つか」を重視する姿勢**: 一般に科学の仮説は「最初から正しい（真実である）こと」が理想とされがちですが、トロッターは、仮説の真の価値は「研究者の知的好奇心を刺激し、新たな観察や実験を促す触媒（道具）として機能するかどうか」にあると指摘しています。

PDF 他 1 件

- **「誤った仮説」が生み出す価値への肯定**: 第 4 章の本文でベヴァリッジが詳しく論じているように、科学史上の大発見の中には、出発点となった仮説自体は後に誤りだと判明したにもかかわらず、その仮説をもとに実験を進めたからこそ未知の真実に到達できた例が数多く存在します（エールリヒの色素理論、ワッセルマン反応、羊の銅欠乏症の発見など）。

PDF 他 3 件

- **第 4 章の中心的メッセージの提示**: 「仮説は盲信するための絶対的な真理ではなく、新しい事実を掘り起こすための『作業用の道具（tool）』にすぎない」という、この章全体の基調を端的に象徴した引用となっています。

PDF 他 1 件

ウィルフレッド・トロッター（Wilfred Trotter）

ウィルフレッド・トロッター（Wilfred Trotter, 1872–1939）は、イギリスの卓越した脳神経外科医であり、同時に**社会心理学・集団心理学の先駆的学者**、そして科学的思考や医学教育に関する深い思索を残した**エッセイスト・思想家**です。

1. 外科医・脳神経外科医としての業績

- **イギリス脳神経外科の草分け**: ロンドン大学ユニバーシティ・カレッジ病院（UCH）などで活躍し、イギリスにおける初期の脳神経外科の発展を牽引しました。頭蓋骨骨折の管理や外傷性脳損傷、硬膜下血腫の治療法などを確立し、手技の正確さと緻密さで名高い外科医でした。
- **国王の執刀医**: 1928 年にイギリス国王ジョージ 5 世が重い胸膜炎・膿胸を患った際、外科手術を担当して一命を取り留めさせたことで広く知られ、後に王室付き名誉外科医（Serjeant-Surgeon）に任命されました。また、王立協会フェロー（FRS）にも選出されています。

2. 社会心理学における先駆的業績（群集心理の研究）

- **「群集本能（Herd Instinct）」の提唱**: 1916 年に出版した主著『平和と戦争における群集本能（*Instincts of the Herd in Peace and War*）』で有名です。
- **集団心理学の古典**: 人間が個人の合理的な判断よりも集団（群れ）の規範や同調圧力に強く支配される心理メカニズムを分析し、集団ヒステリーや戦争時の世論形成、プロパガンダの影響を鋭く指摘しました。この研究は、精神分析の創始者ジークムント・フロイト（フロイトの著作『集団心理学と自我の分析』）にも直接的な

影響を与えました。なお、トロッターは精神分析学者のアーネスト・ジョーンズの義兄（妹の夫）でもありました。

3. **科学・医学哲学における洞察（ベヴァリッジが引用した背景）**
   - **新しい着想への抵抗と科学的思考の分析**: トロッターは、晩年に医療や科学のあり方について優れた論考を著しました。代表的なエッセイ集『*The Collected Papers of Wilfred Trotter*』には、人間の精神がいかに既成概念に囚われ、新しいアイデアに対して本能的な拒絶反応（偏見や敵意）を示すかという洞察が綴られています。
   - **研究者の姿勢への影響**: ベヴァリッジが『科学的探究の技術』の第 4 章（仮説）冒頭で引用した「アイデアの第一の務めは、真実であること以上に有用で興味深いことである」という言葉や、後の第 9 章（困難・新奇なアイデアへの抵抗）で取り上げられる「人間の精神は新しい着想を激しく拒絶する」という洞察は、まさにトロッターが外科医・臨床家としての実践と人間観察の双方から導き出した思索に由来しています。

第 5 章「想像力（Imagination)」（pp. 53–67）は、「**Productive thinking（生産的思考)**」「**False trails（誤った手がかり・失敗の小道)**」「**Curiosity as an incentive to thinking（思考の誘因としての好奇心)**」「**Discussion as a stimulus to the mind（精神の刺激としての議論)**」「**Conditioned thinking（条件づけられた思考)**」の 5 つの節から構成されており、新しい着想がどのように生まれ、それをいかに鍛え・活かすかについて論じられています。主な内容は以下の通りです。

1. Productive thinking（生産的思考）

- **思考のプロセスとアイデアの自発性**:
  - ジョン・デューイの分析を引き、思考は「困難や問題の自覚」から始まり、次いで「解決策のひらめき」が意識に現れ、その後に初めて「理性による吟味・採択・棄却」が行われると説明しています。
  - 新しいアイデアを思いつくことは意図的・意志的な行為ではなく、むしろ「向こうからやって来る（何かが起こる)」現象です。人間ができるのは、知識で心を準備し、注意を問題に向け、無意識から浮かび上がってきた着想を評価することだけです。
- **「白昼夢（空想)」と視覚的イメージの力**:
  - 制御された思考だけでなく、時には目的を持たずに心を漂わせる「白昼夢（day-dreaming)」が独創的な着想を生みます。
  - クラーク・マクスウェルやエールリヒ（側鎖説の図解)、ケクレ（蛇が自分の尾を噛む夢からベンゼン環を発見した例）のように、視覚的な心像（イメージや図解）を用いることが想像力を強く刺激します。
- **秩序への愛と感覚・嗜好（Taste）**:
  - アインシュタインや W. H. ジョージの言葉を引用し、科学者は混沌としたデータの中にパターンや秩序を見出すことに知的快感を覚える性質があると指摘しています。
  - データが不十分な研究の現場では、厳密な論理だけでなく「感覚（feeling)」や「センス（taste)」が重要な探針となります。

2. False trails（誤った手がかり・失敗の小道）

- **アイデアの大部分は誤りである**:
  - 想像力は未知の領域を照らす不可欠な光ですが、同時に多くの幻影を生み出します。
  - ファラデーは「自分が抱いた仮説や希望の 10 分の 1 も実現しなかった」と述べ、ダーウィンも「最初に立てて後に放棄・大幅修正されなかった仮説は一つも思い出せない」と告白しています。
- **誤りを恐れない姿勢と早期発見**:
  - ホワイトヘッドの「誤謬の恐怖は進歩の死である」、デイビーの「私の最も

重要な発見は失敗から示唆された」を引き、一流の研究者ほど大胆に誤るリスクを冒し、かつ「誤りを素早く察知して捨てる能力」に長けていると説いています。

- プランクやアインシュタイン、ヘルムホルツなどの大科学者も、膨大な試行錯誤や迷走の果てに理論へ到達したことを率直に語っています。

3. Curiosity as an incentive to thinking（思考の誘因としての好奇心）

- **知的好奇心の昇華**:
  - 好奇心は本来、環境に適応するための本能ですが、大半の大人は知識を得るにつれて好奇心を失います。研究者とは、この好奇心を知的関心へと昇華し続けられる人種です。
- **「なぜ（Why）」と「どのように（How）」の問い**:
  - 現代科学は目的論（超自然的な意図）を退けますが、生物学においては「なぜその構造や反応が存在するのか（どのような適応的意味があるのか）」を問うことが、原因やメカニズムを探る強力な推進力になります。
  - ジョン・ハンターが鹿の角の血流実験から側副循環を発見し、動脈瘤の手術法を開発したエピソードが紹介されています。

4. Discussion as a stimulus to the mind（精神の刺激としての議論）

他者（同僚や時には素人）と議論することは、以下のような多大な恩恵をもたらします。

1. 異なる視点からの新しいアプローチの提案（例：寒天培地の導入は同僚ヘッセの妻の助言によるもの）。
2. 互いの知識の統合（一人では気づけない推論の成立）。
3. 誤りや根拠のない熱狂の早期発見・是正。
4. 困難に直面したときの精神的リフレッシュや励まし。
5. 固定化した思考の殻（条件づけられた思考）を打ち破ること。

5. Conditioned thinking（条件づけられた思考・思考の固定化）

- **思考の癖（条件づけ）の罠**:
  - 計算間違いを同じ場所で何度も繰り返してしまう「持続的誤謬」と同様に、人間は一度ある問題について特定の考え方を辿ると、その思考経路が強固に条件づけられ、別の道筋が見えなくなってしまいます。
  - 既成概念や文献の読みすぎもこの条件づけを引き起こします。
- **条件づけから抜け出す 2 つの処方箋**:
  1. **「一時的な放棄（棚上げ）」**：問題から数日～数週間離れることで、強固だった思考の連関が薄れ、再び取り組んだ際に新鮮な視点で欠点や新アイデアが見えてきます。
  2. **「議論・説明すること」**：他人に（特に専門外の人に）分かりやすく説明しようとする過程で、前提を整理し直すことになり、相手が一言も発しな

くても自分自身で新しい突破口に気づくことがあります。

- **抜本的なアプローチの転換**:
    - 長期間行き詰まった問題は、これまでの延長線上で粘るのではなく、完全に最初から根本的に異なるアプローチでやり直すべきです（著者が羊の腐蹄症の原因菌特定において、顕微鏡による単離から混合培養へと手法を根本的に変えて成功した実体験が語られています）。

章の要約（Summary）

生産的思考は問題の自覚から始まりますが、アイデアの生成自体は意識的にコントロールできるものではなく、心に浮かんだ無数の組み合わせの中から**選別されるもの**です。仮説の大部分は誤りであるため、誤りを速やかに修正する規律が不可欠です。また、思考が固定化（条件づけ）して行き詰まった際は、問題を一時的に棚上げするか、他者と議論することが有効な打開策になると総括されています。

第 5 章の冒頭の引用文もとても興味深い、どんな意味か？

第 5 章（Imagination）の冒頭に掲げられているジョン・ティンダル（John Tyndall）の引用文は以下の通りです。

PDF

"With accurate experiment and observation to work upon, imagination becomes the architect of physical theory." — TYNDALL

PDF

日本語訳

「正確な実験と観察という基礎（土台）の上に立って働くとき、想像力は物理理論の建築家（設計者）となる。」

PDF

この引用文の意味と第 5 章における役割

- **「事実」と「想像力」の協働関係の提示**: 科学における理論の構築をひとつの「建造物」にたとえています。正確な実験結果や観察データは、建物を建てるための強固な「基礎・建材（土台）」にすぎません。それらの素材をただ集めて並べるだけでは理論にはならず、それらを有機的に結びつけて立派な理論体系へと組み上げる「設計・構想（アーキテクト）」の役割を担うのが人間の想像力である、という意味です。

PDF 他 1 件

- **空想（砂上の楼閣）との厳格な区別**: ティンダルは「With accurate experiment and observation to work upon（正確な実験と観察の上に立って）」という前提を強調しています。確かな実証的データに根ざしていない想像力は単なる妄想や砂上の楼閣

に終わってしまいますが、堅固な観察事実と結びついたとき、想像力は科学を前進させる最大の創造的エンジンになります。

PDF 他 2 件

- **第 5 章の主旨との一致**: ベヴァリッジは本文中で、ティンダルの言葉（ニュートンがリンゴの落下から月の運動を想起したことや、ダルトンの原子論、ファラデーの実験指導における想像力の役割）を引きながら、**「事実や着想はそれ自体では生命を持たず、それに命を吹き込むのが想像力である」**と論じています。この引用は、**「実証的な厳密さ」と「大胆な創造的跳躍」の双方が揃って初めて科学の飛躍が生まれる**という、本章の根幹を端的に言い表しています。

PDF 他 2 件

第 5 章「想像力（Imagination）」の 56 ページに掲載されている図（パウル・エールリヒによる側鎖説のスケッチ）には、科学的思考における「視覚的イメージ（心像）や図解の重要性」を具体的に示す役割があります。

本文中（pp. 55–56）では、この図に関連して以下の点が論じられています。

- **思考を視覚化する効果**: 思索にふける際、思考を視覚化したり心の中にイメージを形成したりすることが、人間の想像力を大いに刺激します。クラーク・マクスウェルがあらゆる問題を心の中でイメージ化する習慣を持っていたことと並び、エールリヒも自身の着想を視覚的な図として表現することを強く提唱した人物として挙げられています。
- **視覚的アナロジー（比喩）の力**: この図（側鎖説の模式図）は、エールリヒが抗体産生や毒素と細胞の結合という複雑で目に見えない生物学的相互作用を、鍵と鍵穴のような具体的な「突起（側鎖）と結合体」という視覚的モデルとして捉えていたことを示しています。
- **直観的ひらめきへの橋渡し**: 直後に紹介されているケクレのエピソード（暖炉の前で蛇が自分の尾を噛んで回転する幻影を見てベンゼン環の着想を得た話）と同様に、抽象的な論理だけでなく「視覚的な形態としてイメージを描くこと」が、新たな理論や仮説を組み立てるための強力な触媒になるという本章の議論を裏付ける例として掲載されています。

第 6 章「Intuition（直観）」（pp. 68–81）は、「**Definition and illustrations（定義と具体例）**」「**Psychology of intuition（直観の心理学）**」「**Technique of seeking and capturing intuitions（直観を求め、捉える技術）**」「**Scientific taste（科学的センス・鑑識眼）**」の節から構成されており、科学研究における「ひらめき」のメカニズムとその実践的な活用法について論じられています。主な内容は以下の通りです。

1. Definition and illustrations（定義と具体例）

- **直観（Intuition）の定義**:
  - 本書における直観とは、「意識的にその問題を考えていない時に、突如として意識の中に湧き上がる、状況の明確な把握や解決のひらめき（インスピレーション、照明、直感）」を指します。
  - 通常の推論の各ステップをつなぐ小さな着想も本質的には直観と同じですが、本章では特に劇的で重要な飛躍を扱うとしています。
- **歴史的な実例**:
  - **ポアンカレ（数学者）**：旅行で乗合馬車に足をかけた瞬間や、海岸の崖を散歩している時に、長年解けなかったフックス関数や数論の難問の解法が電光のように閃いた。
  - **ダーウィンとウォレス**: それぞれ別の機会に、気晴らしや病気療養中にマルサスの『人口論』を読んだ際、「適者生存」の原理が突如として頭に浮かんだ。
  - **メチニコフ（食細胞の発見）**：家族がサーカスに出かけて一人顕微鏡を覗いていた際、ヒトデ幼生の遊走細胞が異物防御を担っているという着想が電撃的に閃き、興奮のあまり海岸へ歩きに出た。
  - **オットー・レーヴィ（神経伝達物質の証明）**：夜中に素晴らしい実験の着想を得て目覚め、メモを取ったものの翌朝判読できず、次の夜に再び同じひらめきで目覚めて書き留め、翌日のカエルの心臓実験で神経の化学的伝達を実証した。
  - **ガウスやヘルムホルツ、キャノン**らの「散歩中や朝の目覚めのひとときに、何の前触れもなく解答が訪れた」証言。
- **直観の信頼性（すべてが正しいわけではない）**:
  - プラットとベイカー（Platt & Baker）の化学者へのアンケート調査を引用し、大半の科学者が直観の恩恵を認めている一方、直観が常に正しいとは限らず、実際には検証の結果誤りとして捨てられるものも多いと注意を促しています。

2. Psychology of intuition（直観の心理学）

- **無意識の活動（潜伏期間）**:
  - 直観は、問題に対する「強烈な意識的集中と解決への熱望」の後、一旦作

業を中断してリラックスしている間に、**無意識（潜在意識）が問題の検討を継続し、適切な組み合わせを見出した瞬間に意識へ浮上してくる**と考えられます。

- **感情の役割**:
    - 直観がひらめいた瞬間には、強い高揚感、喜び、確信が伴います。無意識下で生じた組み合わせが感情を刺激することで、意識の閾値を越えて飛び込んでくると推測されています。
- **ひらめきを生む環境**:
    - 意識が他の雑事や過労で塞がれていると、無意識からのメッセージを受け取れません。
    - 入浴中（アルキメデス)、ベッドの中（デカルトやゲーテ)、散歩中など、心身が完全に解放され邪魔が入らない状態が最も直観を促しやすいとされています。

3. Technique of seeking and capturing intuitions（直観を求め、捉える技術）

著者は、直観を意図的に引き出し、逃さないための実践的な心得を体系化しています。

1. **問題への飽和（事前の徹底的集中）**:
- まず意識的に問題やデータを何日も熟考し、頭を問題で満たして無意識に作業を開始させる必要があります。
2. **競合する心配事や雑念の排除**:
- 私生活の悩みや他の急ぎの用事に追われていると、直観は働きません。
3. **中断・邪魔の排除**:
- 思考の集中やデリケートな気分の高まりを断ち切られない環境を整えること。
4. **意図的な「一時的放棄（リラクゼーション)」**:
- 猛烈に考え抜いた後は、散歩、入浴、旅行、音楽を聴くなど、精神的努力を要しない活動で心を休ませること。
5. **他者の精神との接触（刺激）**:
- 議論、論文の執筆、講義の実施、他分野の文献を読むことなどが思考の触媒になります。
6. **ひらめきの即時記録（Capture）**:
- **直観は１分もしないうちに急速に記憶から消え去る**ため、常に紙と鉛筆を持ち歩き、ベッドサイドにもメモを用意して、浮かんだ瞬間に即座に書き留める習慣が不可欠です（エジソンやレオナルド・ダ・ヴィンチの例)。

4. Scientific taste（科学的センス・鑑識眼）

- **「Taste（センス／審美眼)」の重要性**:
    - 研究の初期段階や、明確な証拠・論拠がまだ不足している段階では、どの手がかりを追うべきかを純粋な論理だけで決定することはできません。

    - そこで頼りになるのが、文章の推敲で言葉の響きを「感じる」のと同様の、「科学的センス（美意識・本能的判断）」です。
- **センスの正体と涵養**:
    - センスとは生まれつきの天分だけでなく、優れた科学の歴史や発見の経緯に親しみ、科学への純粋な愛情と日頃の観察・思索を積み重ねることで養われる「無意識の総合的判断力」であると説明しています。
    - ただし、証拠が十分にある場面で主観的センスに頼ることは危険であり、客観的検証と適切に使い分けるべきであると結んでいます。

章の要約（Summary）

直観とは、意識に突如として現れる状況を解き明かす着想であり、必ずしも正しくはありません。直観を得るための条件として、(a)事前の徹底した思索、(b)競合する心配事の排除、(c)邪魔の入らない環境、(d)散歩や休息などのリラックス状態、(e)議論や読書などの知的刺激、(f)浮かんだ瞬間に逃さずメモする習慣、が重要であると要約されています。

アンリ・ポアンカレ（Henri Poincaré）の著書『科学と方法（*Science et méthode*）』（1908年）（文献目録 **Ref. 72**）は、本書の中で最も重要かつ印象的な古典的文献の一つとして、主に**第 6 章「Intuition（直観）」**（pp. 68–81）を中心に、第 5 章「Imagination（想像力）」でも言及・引用されています。

具体的には、以下の箇所で次のように論じられています。

1. 第 6 章「Intuition（直観）」における引用（中核的言及）

ポアンカレの『科学と方法』第 3 章「数学的発見（*L'invention mathématique*）」に記された有名な自己観察（内省の記録）が、**「直観（ひらめき）の発生メカニズム」を証明する決定的な実例**として長文で引用・紹介されています。

(1) 乗合馬車のステップでの閃き（具体例として）

- **文脈**: 「Definition and illustrations（定義と具体例）」節（pp. 70–71）
- **内容**: ポアンカレがフックス関数の研究で行き詰まり、気分転換に鉱山見学旅行に出かけた際、クータンスで「乗合馬車（オムニバス）の踏み段に足をかけた瞬間」に、それまで考えてもみなかった「フックス関数を定義する変換は非ユークリッド幾何学の変換とまったく同一である」という確信に満ちた着想が電光のように閃いたエピソードが引かれています。
- ポアンカレは会話を中断することなく席に着き、旅行から戻った後に落ち着いてその証明（検証）を完成させました。

(2) 無意識の自動的結合（「原子の衝突」の比喩）

- **文脈**: 「Psychology of intuition（直観の心理学）」節（pp. 72–75）
- **内容**: ポアンカレの次の理論的考察が引用されています。
    - **意識的な準備作業**: まず意識を集中して問題に取り組み、無数の要素（ア

イデアの構成要素）を激しく揺り動かす必要がある。

- **無意識の活動（潜伏期）**：一旦作業を放棄して休息している間、フックを外された原子のように要素が無意識下で自由に衝突し合い、思いがけない新たな組み合わせを形成する。
- **意識への浮上**: 膨大な組み合わせの大半は無意味で消え去るが、真に調和のとれた美しい組み合わせだけが無意識のフィルターを通り抜け、意識の表面へと閃き出る。

(3)「数学的・科学的審美眼（Aesthetic sensibility）」の役割

- **文脈**:「Scientific taste（科学的センス）」節（pp. 78–80）
- **内容**: ポアンカレは、無意識が数ある組み合わせの中からなぜ正しいものを選び出せるのかについて、「美に対する感覚（美意識・調和への感受性）」が篩（ふるい）の役割を果たしていると論じました。ベヴァリッジはこのポアンカレの洞察をそのまま受け継ぎ、科学者にとって論理以前の「センス（Taste）」がいかに不可欠であるかを論証する根拠としています。

2. 第 5 章「Imagination（想像力）」における引用

- **文脈**:「Productive thinking（生産的思考）」節（pp. 55–56）
- **内容**: 科学における「発明・発見とは何か」を定義する文脈で、ポアンカレの「発明とは、無駄な組み合わせを作らないことであり、ごく少数しかない有用な組み合わせだけを作ることである。発明とは識別であり、選択である」という言葉が引用されています。
- 単に奇抜なアイデアを量産するのではなく、混沌の中から秩序や調和を見抜き、意味のある関係性を選び取る力こそが科学的想像力の本質である、という議論の支柱として用いられています。

グレアム・ウォラス（Graham Wallas）の著書『思考の技術（*The Art of Thought*）』（1926 年）は、文献目録の 97 番（Ref. 97） に掲載されており、主に第 6 章「直観（Intuition）」（pp. 68–81）の「Psychology of intuition（直観の心理学）」の節（pp. 72–75 付近）において引用・言及されています。

具体的には、以下のような文脈で取り上げられています。

1. どこで引用されているか

- **該当章節**: **第 6 章「Intuition（直観）」**
  - 特に「Psychology of intuition（直観の心理学）」の議論の中核部分
- **文献番号**: 本文中で文献番号 **97**（または Wallas の名）として参照されています。

2. どのように引用・言及されているか

(1) 創造的思考（ひらめき）の 4 段階プロセスの提示

ベヴァリッジは、直観やインスピレーションがどのように生じるかという心理学的メカニ

ズムを説明するにあたり、ウォラスが『思考の技術』で体系化した有名な思考の 4 つの段階（4 stages of the creative process）を援用しています。

1. **準備期（Preparation）**：
    - 問題について集中的に調べ、データを集め、意識的に徹底して考え抜く段階。
2. **孵化期／潜伏期（Incubation）**：
    - 意識的な思考を一旦中断し、問題から離れて心を休ませている間に、無意識（潜在意識）が情報の整理や組み合わせを自発的に進める段階。
3. **閃き／照明（Illumination）**：
    - 無意識下の結合が突如として意識の閾値を越え、電光のように「直観（アイデア・ひらめき）」として意識に湧き上がる瞬間。
4. **検証期（Verification）**：
    - 閃いた直観を、理性と実験的観察によって厳密に吟味・検証・論理化する段階。

(2)「無意識の潜伏（Incubation）」と感情の役割の補強

- ベヴァリッジは、数学者アンリ・ポアンカレの思索（数論やフックス関数の発見における無意識の働き）と並べてウォラスの分析を取り上げています。
- 直観は完全な白紙からは生じず、「事前の激しい意識的集中（準備期）」があった後に、散歩や入浴、睡眠などのリラックス状態（孵化期）を経て初めて生まれるという本章の主張を、認知心理学的な観点から基礎づける理論的支柱としてウォラスの議論を引用しています。

(3) 直観を捉える技術（Technique of capturing intuitions）への接続

- 続く節「Technique of seeking and capturing intuitions（直観を求め、捉える技術）」において、ベヴァリッジが「研究者は意図的に問題から離れる時間（孵化の期間）を設けなければならない」「浮かんだひらめきは一瞬で消えるため即座に書き留めよ」といった実践的助言を展開する上でも、ウォラスの提起した洞察が直接的な論拠として活かされています。

この章の冒頭のアインシュタインの一言の意味は？

第 6 章（Intuition）の冒頭に掲げられているアルバート・アインシュタインの引用文は以下の通りです。

"The really valuable factor is intuition." — ALBERT EINSTEIN

日本語訳

「真に価値ある要素とは、直観である。」

この引用文の意味と第 6 章における位置づけ

- **論理の積み上げだけでは到達できない「飛躍」の肯定**: アインシュタイン自身がかつて「根本的な法則の発見に至る論理的な道筋など存在しない。現象の背後にある秩序を感じ取る力に支えられた、直観の道があるだけだ」と語ったように、既存の知識や規則正しい論理的推論（演繹や帰納）を機械的になぞるだけでは、既存の枠組みを根底から覆すような大発見には至りません。真のブレイクスルーをもたらすのは、論理の隙間を一気に飛び越える「直観（ひらめき）」であるという意味です。
- **「無意識の統合」が生み出す知性の結晶**: ここで言う直観とは、何の根拠もない当てずっぽうではなく、問題について深く悩み考え抜いた経験（下地）が無意識下で結びつき、ある瞬間に閃光のように意識へと飛び込んでくる洞察を指しています。アインシュタイン自身、時空に関する理論の着想を病床で得た経験を持っており、その実感を端的に表した言葉です。
- **第 6 章のテーマの集約**: 科学者はしばしば「冷徹な論理と実証の信奉者」と見なされがちですが、研究を未知のフロンティアへと押し進める最大の推進力は、芸術的創造にも似た「直観」の働きであるという、本章全体の核心を冒頭で提示しています。

目次（Contents）に示されている通り、**第 7 章「Reason（理性・論理的思考）」**（pp. 82–95）は、以下の 3 つの節から構成されています：

1. **Limitations and hazards（理性の限界と危険性）**（p. 82〜）
2. **Some safeguards in use of reason in research（研究で理性を用いる際の安全策・予防策）**（p. 86〜）
3. **The rôle of reason in research（研究における理性の役割）**（p. 92〜）

本書の議論の流れを踏まえた本章の主な内容は以下の通りです。

1. 理性の限界と危険性（Limitations and hazards）

- **理性は発見の源泉ではない**: 論理的推論（演繹や帰納）そのものは、前提に含まれる以上の新しい事実を生み出すものではありません。論理だけを過信すると、思考が過去の知識や枠組みの中に閉じ込められてしまい、真に新しい発見を見落とす危険があります。
- **前提条件の誤り**: 推論の論理構造がいかに完璧であっても、その前提となる知識・仮定、あるいは観察事実にわずかでも誤りや不完全さがあれば、導き出される結論は完全に誤ったものになります。科学史において「論理的には正しかったが、前提が間違っていたために進歩を阻害した」多くの事例が指摘されます。
- **合理化（後づけの理屈付け）の罠**: 人間は無意識のうちに抱いた偏見や希望的観測を、後からもっともらしい「論理」で正当化（合理化）してしまいがちであり、客

観的な思考を歪めてしまう危険性があります。

2. **研究で理性を用いる際の安全策（Some safeguards in use of reason in research）**
    - **前提を徹底的に疑うこと**: 自明と思える前提や、教科書に書かれている定説であっても、批判的に検証し直す姿勢が不可欠です。
    - **反証可能性と事実の優先**: クロード・ベルナールやトマス・ハクスリーの教えにあるように、いかに論理的で美しい推論であっても、たった一つの反証事実（醜い事実）と矛盾するならば、推論の方を直ちに放棄または修正しなければなりません。
    - **オッカムの剃刀（思考の節約）**: 観察事実を説明する際、不必要に複雑な仮定を設けず、できる限り単純で検証しやすい推論を選ぶべきであるという原則が強調されます。
3. **研究における理性の役割（The rôle of reason in research）**
    - **検証・批判・体系化の道具**: 理性は「発見そのもの（着想・直観）」を生み出す力としては限界がありますが、「浮かんだ仮説を吟味・批判し、実験によって検証可能な形に組み立て直す」**段階、そして**「得られたデータを既存の知識体系へと位置づける」段階において、最も不可欠な役割を果たします。
    - **直観・想像力との協働**: 科学の探究とは、直観や想像力による「創造的跳躍」と、理性による「厳密な批判的検証」という車の両輪が絶えず連動して進むプロセスであると位置づけられています。

この章の冒頭のスミスの引用文は何を意味するか？

第 7 章（Reason）の冒頭に掲げられているのは、アメリカの細菌学者セオボルド・スミス（Theobald Smith）の次の言葉です。

"The origin of discoveries is beyond the reach of reason." — THEOBALD SMITH

PDF

日本語訳

「発見の起源（端緒）は、理性の手が届かないところにある。」

PDF

この引用文の意味と第 7 章における位置づけ

- **「理性や論理」は発見そのものを生み出すものではないという指摘:**
    - 一般に科学は「理性と論理的推論の積み上げ」によって進歩すると考えられがちですが、スミスは、まったく新しい知見やブレイクスルーがひらめく瞬間（発見の起源）は、規則正しい論理的思考の枠組みを超えた場所にあると述べています。

PDF

    - 直前の諸章で語られてきたように、発見の真の出発点は「偶然の観察（Chance）」「想像力による飛躍（Imagination）」「無意識下から湧き上がる直観（Intuition）」にこそあり、これらは純粋な理屈・計算から自動的に導き出せるものではありません。

PDF 他 2 件

- **理性に対する過信への戒め:**
    - 理性（論理的推論）は既知の前提や枠組みの範囲内でしか働けないため、理性だけに頼りすぎると、既存の知識にとらわれて新しい事実を見落としたり、誤った前提をもとに完璧な論理を組み立てて誤謬に陥ったりする危険があります。
- **第 7 章（Reason）の主題の提示:**
    - この引用は「理性が無用である」と言っているのではなく、「理性には限界があることを知り、その正しい役割をわきまえよ」という警告です。
    - 発見のきっかけ（着想）自体は理性の外からやってきますが、その着想を批判的に吟味し、実験によって厳密にテストし、体系的な知識として組み立て直す段階でこそ理性が真価を発揮する――という、本章における「理性の限界と真の役割」の境界線を象徴する言葉として冒頭に置かれています。

PDF

第 8 章「Observation（観察）」は、以下の 3 つの節から構成されています：

1. **Illustrations（観察による発見の実例）**（p. 96～）
2. **Some general principles in observation（観察における一般的原則）**（p. 98～）
3. **Scientific observation（科学的観察）**（p. 102～）

本章で論じられている主な内容は以下の通りです。

1. Illustrations（観察による発見の実例）

観察の鋭さや着眼点の違いが歴史的な発見をもたらした具体例が紹介されています。

- **クロード・ベルナールとウサギの尿**: 実験室に持ち込まれたウサギの尿が、草食動物特有の濁ったアルカリ性ではなく、透明で酸性であることに気づきました。ベルナールはウサギが絶食状態にあり、自己の組織を消費して肉食動物と同じ生理状態になっていると推測し、動物体内における栄養・代謝の解明へと進みました。
- **パスツールと炭疽菌の抑制**: 炭疽菌の培養液が空気中の一般的な細菌で汚染されると、炭疽菌が増殖しなくなる現象を観察し、微生物同士の拮抗作用（抗生現象）に気づいた事例です。
- **フレミングとペニシリン**: ブドウ球菌の培養プレートに混入したアオカビの周囲で細菌コロニーが溶解しているのを観察し、単なる失敗・汚染として片付けずに追究したことでペニシリンが発見されました。

2. Some general principles in observation（観察における一般的原則）

- **「見ること（Seeing)」と「気づくこと・知覚（Noticing / Observing)」の違い**:
  - 網膜に像が映ること（単に視界に入ること）と、それを精神が認識して注意を向けることは全く別物です。
  - 人間は関心のあるものや、あらかじめ知っているもの、探しているパターンだけを選択的に見ており、目の前にありながら意識にのぼらない「不注意」や「錯覚」が常に起こり得ます。
- **予期せぬものに対する敏感さ**:
  - 観察者は、自分が「見たい」と思っているもの（仮説に合致する事象）を探す一方で、**「予期せぬ異常、わずかな食い違い、例外」を捉える柔軟な感受性**を保ち続けなければなりません。
  - ダーウィンが述べているように、例外的な現象を適当な理屈で片付けず、そこに引っかかりを覚えて立ち止まれるかどうかが研究者の資質を分けます。

3. Scientific observation（科学的観察）

- **観察を促す技術と準備**:
  - **「精神の準備」**：観察対象に関する知識や理論的背景を深く持っているほど、目の前の現象の異常さや重要性を認識できます（「知らなければ見えない」）。

    - **「図解・メモ・スケッチ」**：漫然と眺めるのではなく、スケッチを描いたり、詳細な記録（ノート）を取ったりする行為そのものが、観察の解像度を極限まで高める訓練になります。
- **観察における偏見の排除:**
    - 観察者の先入観や希望的観測は、観察結果の解釈だけでなく、観察そのものを歪めてしまいます。
    - 組織切片の判定や症状の重症度評価など、主観が混入しやすい観察では、観察者に群の情報を知らせないブラインド（盲検）などの客観的工夫が必要です。
- **事象の文脈（コンテキスト）の重視:**
    - 自然現象を観察する際は、単独の対象だけでなく、気象条件、環境、時間帯、周囲の動植物との関係など、付随するあらゆる状況を視野に入れておくことが、隠れた因果関係を見つけ出す手がかりとなります。

章の要約（Summary）

科学における観察は、**受動的に目を開けていることではなく、能動的な精神の働きである**と総括されています。観察とは、既知のものを確認するだけでなく**「予期せぬ違いや異常」に気づく力であり、正確な観察を行うためには、豊かな背景知識と注意力、そして自己の偏見を排除する客観的な姿勢が不可欠である**と結論づけられています。

第 8 章「Observation（観察）」の冒頭に掲げられている引用文は、まさにウィルフレッド・トロッター（Wilfred Trotter）の言葉です。

"It is a popular fallacy to think that to observe the facts ought to be the first stage in an investigation... what one sees is not a 'fact' but merely an image, and it becomes a fact only when it has been interpreted." — WILFRED TROTTER

日本語訳

「事実を観察することが研究（探究）の第一段階であるべきだ、と考えるのは世俗の誤謬である。……人が目にするものは『事実』ではなく単なる影像にすぎず、それが解釈されて初めて『事実』となるのだ。」

この引用文の意味

- **「受動的な観察」に対する批判:**
    - 一般には「まず白紙の状態で客観的な事実を集め、そこから帰納的に理論を組み立てる」のが科学の手順だと考えられがちです（ベーコン流の素朴な帰納主義）。
    - しかしトロッターは、これを「世間のよくある思い違い（popular fallacy）」だと一蹴します。
- **「像（Image）」と「事実（Fact）」の区別:**

    - 目や網膜、顕微鏡などのレンズに映る物理的な光景は、単なる知覚情報・影像（image）にすぎません。
    - その影像に対して、観察者が**知識・文脈・理論・作業仮説に照らし合わせて「解釈（interpretation）」を加えることで、初めて科学的に意味のある「客観的事実（fact）」として成立する**のだと説いています。
- **第 8 章（Observation）における役割**:
    - 観察とは単に「目を開けて眺める受動的な行為」ではなく、「高度に能動的で精神的な解釈作業である」という本章の根本的な問題意識を冒頭で提示しています。

ウィルフレッド・トロッター（Trotter）の思想とベヴァリッジ

第 4 章の「アイデアの第一の務めは真実であること以上に有用で興味深いこと」という引用に続き、ベヴァリッジが再びトロッターの言葉を冒頭に据えた背景には、トロッターの次のような深い人間観察があります。

- **人間の知覚・認識の偏りに対する冷静な視線**: トロッターは脳神経外科医として臨床現場の事実に向き合うと同時に、集団心理学の開拓者（『平和と戦争における群集本能』の著者）でもあったため、「人間がいかに見たいものだけを見て、既成概念によって観察を歪めてしまうか」という心理的メカニズムに極めて自覚的でした。
- **観察における「精神の準備」の不可欠性**: 「解釈して初めて事実になる」ということは、裏を返せば「解釈するための知識や仮説を持たない者には、目の前にある重大な現象が単なる像として通り過ぎてしまい、事実として認識すらされない」ことを意味します。これは、本章で語られるクロード・ベルナールやフレミングの鋭い観察眼、そして第 3 章の「偶然は準備された精神にのみ微笑む」というテーマとも深く響き合っています。

第 9 章「Difficulties（困難・研究を阻む障壁）」（pp. 106–120）は、以下の 3 つの節から構成されています：

PDF 他 1 件

1. **Mental resistance to new ideas（新しいアイデアに対する精神的抵抗）**（p. 106〜）

PDF 他 1 件

2. **Opposition to discoveries（発見に対する反対・抵抗の歴史）**（p. 111〜）

PDF

3. **Errors of interpretation（解釈の誤謬・誤った解釈の罠）**（p. 115〜）

PDF

本章で論じられている主な内容は以下の通りです。

1. Mental resistance to new ideas（新しいアイデアに対する精神的抵抗）

- **人間の精神の本能的保守性**:
  - 人間の脳・精神には、既成概念や慣れ親しんだ見解を守ろうとし、新しい着想に対して本能的な拒絶反応や敵意を示す心理的傾向（心理的ホメオスタシス・知的惰性）があります。
  - ウィルフレッド・トロッター（Wilfred Trotter）の洞察を引用し、「人間の精神は、外来の異物に対して身体が抗体を作って排除しようとするのと同様に、完全に新しいアイデアを本能的に拒絶する性質がある」と指摘しています。
- **自分自身の思考における抵抗**:
  - この抵抗は他者に対してだけでなく、**研究者自身が自分のひらめいた新しい着想に対しても無意識に抱いてしまう**点に深刻さがあります。
  - 既存の定説や自らの過去の理論と矛盾する観察事実に出くわしたとき、人は無意識にそれを「見なかったこと」にしたり、不自然な解釈で既存の枠組みに押し込めて安心しようとしてしまいます。

2. Opposition to discoveries（発見に対する反対・抵抗の歴史）

- **歴史的発見が直面した激しい反発**:
  - 科学史における偉大な発見の多くは、当初賞賛されるどころか、同時代の同僚や権威たちから冷笑され、激しく否定・攻撃された歴史を持っています。
  - **実例**:
    - **ウィリアム・ハーヴェイ（血液循環説）**：当時の医学界の定説（ガレノス医学）を覆したため、猛烈な非難と嘲笑を浴び、患者を失うほどの迫害を受けました。

PDF

    - **ゼンメルワイス（産褥熱の予防・手洗い）**：医師自身の手が病原体

を運んでいると主張した結果、医学界から激しい反発を受けて追放されました。

- **ジェンナー（種痘法）やパスツール（細菌病原説・自然発生説の否定）**、リスター（消毒法）なども、定着するまでに激しい偏見や懐疑の嵐を乗り越えねばなりませんでした。

PDF

- **既得権益と権威の壁**:
  - 既存の理論を築き上げた年配の権威者や指導層ほど、自らの生涯の業績を脅かす新しい理論を受け入れがたい傾向があり、マックス・プランクの「新しい科学的真理は、反対者を説得して納得させることで勝利するのではなく、反対者が死に絶え、新しい理論に馴染んだ若い世代が育つことによって勝利する」という現実に通じる教訓が語られます。

3. Errors of interpretation（解釈の誤謬・誤った解釈の罠）

- **事象の相関と因果の混同**:
  - 2 つの事象が同時に、あるいは連続して起こったからといって、一方が他方の原因であるとは限りません（「前後即因果の誤謬（*post hoc, ergo propter hoc*）」）。
- **無意識のバイアス（偏見）と希望的観測**:
  - 自分の仮説が「正しいはずだ」という強い思い込みや期待があると、無意識のうちに自分に都合のよいデータばかりを強調し、反証となるデータを軽視・無視してしまいます。
- **「結論への性急な飛躍（Jumping to conclusions）」への警戒**:
  - 不十分な実験結果や、限定された特殊な条件下で得られた結果から、広範な一般論を性急に導き出してしまう危険性に警鐘を鳴らしています。
  - 誤った解釈に囚われないためには、常に「別の説明（対立仮説）は成り立たないか」を自問し、自らの結論に対して最も過酷な批判者であり続ける知的誠実さが求められます。

章のまとめ

研究を進める上で最大の敵は、実験技術の不足だけでなく、「新しいアイデアに対する人間特有の精神的抵抗」と「自己の思い込みによる誤った解釈」にあります。科学者が革新的な真理に到達し、それを世に根づかせるためには、外からの激しい批判・反対に耐え抜く強靭さと、自分自身の先入観を冷徹に疑い続ける自己批判の精神の双方が不可欠であると説かれています。

第 9 章「Difficulties（困難・研究を阻む障壁）」の冒頭に掲げられている引用文は、まさにウィルフレッド・トロッター（Wilfred Trotter）の以下の言葉です。

"The mind likes a strange idea as little as the body likes a strange protein and resists it with similar energy... It would not perhaps be too fanciful to say that a new idea is the most quickly acting antigen known to science." — WILFRED TROTTER

日本語訳

「精神が未知の（見慣れない）アイデアを嫌う度合いは、肉体が外来の異種タンパク質を嫌うのとまったく同じであり、それと同等のエネルギーをもって抵抗する……。新しいアイデアとは、科学に知られている中で最も即効性のある抗原である、と言ってもあながち誇張ではないだろう。」

この引用文の意味と第 9 章における位置づけ

- **生物学的・免疫学的な比喩による「人間の保守性」の看破**:
    - 人体の免疫系が自分以外の異種タンパク質（病原体や異物）を「非自己（抗原）」と見なして激しい抗体反応を起こし排除しようとするのと同様に、**人間の精神・脳もまた、既存の信念や枠組みを脅かす「未知の新しいアイデア」に直面すると、本能的・反射的な拒絶反応や敵意を示す**という心理メカニズムを比喩的に突いた言葉です。
- **知性の防御反応としての「拒絶」**:
    - 人間は合理的・客観的に物事を判断しているつもりでも、実際には慣れ親しんだ見解（知的平衡・ホメオスタシス）を守るために強固な防御壁を築いています。新しい着想に対しては、検討する前にまず「怪しい」「間違っている」と感情的に抵抗してしまう生々しい性質を持っています。
- **第 9 章（Difficulties）のテーマの象徴**:
    - 第 9 章の最初の節「Mental resistance to new ideas（新しいアイデアに対する精神的抵抗）」の核心を端的に提示しています。

PDF

    - この抵抗反応は、他者や学会の権威が新しい発見を攻撃・迫害するときだけでなく、**研究者自身が自らの頭に浮かんだ斬新な着想に対しても無意識に抱いてしまい、せっかくの発見の芽を自ら摘み取ってしまう**という最大の内的障壁（困難）でもあることを象徴しています。

目次（Contents）に示されている通り、**第 10 章「Strategy（戦略）」**（pp. 121–138）は、以下の 4 つの節から構成されています：

PDF

1. **Planning and organising research（研究の計画と組織化）**（p. 121〜）

PDF

2. **Different types of research（研究のさまざまな形態・分類）**（p. 126〜）

PDF

3. **The transfer method in research（研究における移転法・転用法）**（p. 129〜）

PDF

4. **Tactics（戦術・日々の実践的進め方）**（p. 131〜）

PDF

本章で論じられている主な内容は以下の通りです。

1. Planning and organising research（研究の計画と組織化）

- **研究計画の限界と柔軟性**:
  - 科学の探究において、あらかじめ厳密で固定的な計画を立てることはしばしば逆効果になります。本当に新しい発見は予期せぬ方向から現れるため、厳密すぎる計画は研究者を縛り、偶然の好機や新しい手がかりを見落とさせる原因になります。
  - したがって、計画は常に途中で修正・変更できる柔軟性を持った「大まかな指針」にとどめるべきです。
- **チーム研究（組織化）の利点と危険性**:
  - 現代の大規模研究ではチームワークや組織化が重視されますが、独創的な着想（ひらめき）は常に「個人の頭脳」から生まれます。委員会や組織による過度な管理・統制は、独創的な個人の自発性や冒険心を窒息させてしまう危険性があると警告しています。

2. Different types of research（研究のさまざまな形態・分類）

- **基礎研究（純粋研究）と応用研究**:
  - 知識そのものの探究を目的とする基礎研究と、実用的な課題の解決を目指す応用研究の違いを比較しています。
  - 歴史的に見ても、実用的な大発見の多くは、直接の実用化を目指した研究からではなく、純粋な好奇心に基づく基礎研究の副産物として生まれています。
- **探索的研究と開発的研究**:
  - 未知の領域に踏み込んで新しい突破口を探る「探索型（開拓型）」の研究と、すでに開かれた道を舗装し、細部を詰めていく「開発型・追究型」の研究の特徴や、それぞれに適した研究者の気質の違いを考察しています。

3. The transfer method in research（研究における移転法・転用法）

- **他分野の技術・概念の移植**:
  - ある分野で確立された技術、機器、理論、実験手法を、まったく別の未開拓な分野へと持ち込み（移転・転用し）、適用することで急速にブレイクスルーを達成する手法です。
  - 物理学や化学の手法を生物学や医学に導入した数々の歴史的成功例が挙げられ、専門分野の垣根を越えて視野を広く持つことの強力な戦略的価値が

説かれています。

4. Tactics（戦術・日々の実践的進め方）

- **戦力の集中:**
  - 研究の手を広げすぎず、有望な手がかりや最も決定的な問題（クリティカル・ポイント）が見つかったならば、そこに時間・労力・資材を集中的に投入することが成功の秘訣です。
- **困難への対処と一時的退却:**
  - 一つの問題に行き詰まった際、無理に正面突破を試みて消耗するのではなく、一旦棚上げにして別の角度から攻める、あるいは周辺のより取り組みやすい課題から崩していくという戦術的判断の重要性が述べられています。
- **研究の道具・技術の習熟:**
  - 実験手技や機器を十分に習熟・標準化してから本番の実験に挑むこと、また自分自身のエネルギーを無駄なルーチンワークにすり減らさないための工夫が語られています。

章のまとめ

研究における戦略とは、綿密な青写真を描いてその通りに実行することではなく、**「未知の事態に柔軟に適応しながら、好機が訪れた瞬間に戦力を一点集中させる機動性」**にあります。計画や組織の硬直化を避け、他分野の手法を柔軟に取り入れる「移転法」などを活用しながら、個人の独創性と柔軟な戦術眼を最大限に発揮することが重要であると総括されています。

Polya, G. (1945). How to Solve It. Princeton University Press.
どこでどのように引用されているか？

W. I. B. ベヴァリッジ著『科学的探究の技術（The Art of Scientific Investigation）』において、**G. ポリア（George Pólya）の著書『いかにして問題をとくか（*How to Solve It*）』は、文献目録の 73 番（Ref. 73） として登録されており、主に第 10 章「Strategy（戦略）」の「Tactics（戦術）」節（pp. 131–138 付近）**、および問題解決・思考法に関連する箇所で引用・参照されています。
PDF 他 1 件
具体的には、以下のような文脈で取り上げられています。

1. どこで引用されているか

- **該当章節: 第 10 章「Strategy（戦略）」** の後半部分である **「Tactics（戦術・日々の実践的進め方）」**（p. 131〜）

PDF

- **文献番号**: 本文中で肩文字または括弧付きの文献番号 **73** として参照されています。

PDF

2. どのように引用・言及されているか

(1) 未知の問題を解きほぐす「戦術的アプローチ（ヒューリスティクス）」として

ベヴァリッジは「Tactics（戦術）」の項において、研究者が複雑で手が出ない難問に直面した際、それをどのように分解し、どこから手を付け始めるべきかという**具体的な問題解決手順**を論じています。

PDF

- ポリアの『いかにして問題をとくか』は、数学における問題解決の思考法（ヒューリスティクス）を体系化した名著ですが、ベヴァリッジはこれを自然科学・実験生物学の研究現場における「実践的戦術」として紹介しています。

(2) 問題の単純化と「類似のより易しい問題」の探索

ポリアが同書で提唱した以下のような思考の指針が、研究を進める上での有効な戦術として引用・推奨されています。

- **「未知のものは何か、与えられているものは何か、条件は何か」を明確に整理すること**: 漠然とした困難を具体的な要素に分解する手順。

PDF

- **「関連する問題・より単純な類似問題」を思い出すこと**: 真正面から解けない難問にぶつかったときは、極端なケースを考えたり、条件を緩めた単純な模型（モデル）を先に解いてみることで、突破口を見出す戦術。

PDF

- **「部分から全体へ、あるいは逆向きに考える」戦術**: 結論や目標から逆算して必要な中間ステップを割り出すアプローチ。

(3) 科学的探究と数学的問題解決の共通性

ベヴァリッジは本書全体を通じて、「研究とはあらかじめ敷かれたレールを進む作業ではなく、未知の問題を解決する技術・技法（Art）である」と主張しています。ポリアの『How to Solve It』は、まさにその「行き詰まりを打破するための知的な道具箱・発想の手引き」として、若い研究者が身につけるべき必読の技法書の一つとして位置づけられ、引用されています。

PDF 他 2 件

この章の冒頭の引用文の意味は？

第 10 章「Strategy（戦略）」の冒頭に掲げられているのは、イギリスの哲学者・教育者であるアルフレッド・ノース・ホワイトヘッド（Alfred North Whitehead）の次の言葉です。

"The art of progress is to preserve order amid change and to preserve change amid order."
— A. N. WHITEHEAD

日本語訳

「進歩の秘訣（技術）とは、変化のただ中に秩序を保ち、秩序のただ中に変化を保つことである。」

この引用文の意味と第 10 章における位置づけ

- **「秩序（規律・計画）」と「変化（柔軟性・創発）」の動的バランス:**
  - **変化の中に秩序を保つ**: 科学の探究において、新しい事実や予想外の展開が次々に生じる混乱（変化）の中でも、目的を見失わず、論理的整合性や厳密な検証手続きといった「秩序・軸」を崩さないことの大切さを示しています。
  - **秩序の中に変化を保つ**: 一方で、あらかじめ立てた計画や組織のルール、既存の理論体系（秩序）に固執して硬直化するのではなく、予期せぬ発見や手がかりに応じていつでも方針を変えられる「柔軟性・適応力」を残しておくことの重要性を説いています。
- **第 10 章（Strategy）の主題との一致:**
  - 本章の最初の節「Planning and organising research（研究の計画と組織化）」でベヴァリッジが論じているように、研究には一定の計画や組織的な見通し（秩序）が必要ですが、計画があまりに厳密すぎると偶然の好機や新しい突破口（変化）を排除してしまいます。
  - ホワイトヘッドのこの言葉は、「大まかな方向性や規律を保ちつつも、未知の領域からの思いがけない展開に柔軟に対応し続けることこそが、研究を進歩させる真の戦略である」という本章の基本思想を象徴しています。

目次（Contents）に示されている通り、本書の最終章である**第 11 章「Scientists（科学者）」**（pp. 139–159）は、以下の 5 つの節から構成されています：

PDF

1. **Attributes required for research（研究に必要な資質・特性）**（p. 139〜）

PDF

2. **Incentives and rewards（研究の動機・インセンティブと報酬）**（p. 142〜）

PDF

3. **The ethics of research（研究の倫理・モラル）**（p. 145〜）

PDF

4. **Different types of scientific minds（科学的頭脳・思考の諸タイプ）**（p. 148〜）

PDF

5. **The scientific life（科学者としての人生・生活）**（p. 151〜）

PDF

本書全体の総括として、研究者という「人間」そのものに焦点を当てた本章の主な内容は以下の通りです。

1. Attributes required for research（研究に必要な資質）

- **情熱と好奇心**:
  - 科学研究で最も根本的な資質は、知的な好奇心と、未知の事柄を解き明かしたいという抑えがたい内発的熱意（情熱）です。
- **知的誠実さと客観性**:
  - 自分の立てた仮説や願望に都合の悪い事実であっても、ありのままに受け入れ、誤りを直ちに認めることができる厳格な知的誠実さが求められます。
- **粘り強さと挫折への耐性**:
  - アイデアの大半は失敗に終わり、実験の多くも期待通りにはいきません。長期にわたる挫折や困難に直面しても意欲を失わず、細部にまで注意を払い続ける忍耐力（Carlyle の言う「無限の骨折りに耐える能力」）が成否を分けます。
- **独創性と批判的精神のバランス**:
  - 大胆に新しい発想を巡らせる想像力と、それを冷徹に検証・批判する懐疑的精神の双方が不可欠です。

2. Incentives and rewards（動機と報酬）

- **真の報酬は「発見の喜び」**:
  - 名誉や金銭的な見返りよりも、長期間の模索の果てに自然の秘密を一瞬でも最初に垣間見たときの「発見の純粋な喜び（知的高揚感）」こそが、科学者にとって最大の内的報酬です。

- **承認欲求と世俗的評価**:
    - 同僚や科学界からの評価・認知も重要な推進力となりますが、それだけに囚われると先取権争いや見解の歪みにつながる危険性があることも指摘されます。

3. The ethics of research（研究の倫理）

- **客観的事実の尊重**:
    - データの捏造や改ざんは論外としても、自説に不都合なデータを無意識に除外・隠蔽してしまう自己欺瞞を強く戒めています。
- **先行研究への敬意と優先権**:
    - 他者のアイデアや貢献を正当に引用・評価すること、共同研究者や弟子に対する適切なクレジットの付与など、科学コミュニティの信頼を維持するための倫理的態度について論じています。

4. Different types of scientific minds（科学的頭脳の諸タイプ）

- **思考様式の分類**:
    - 科学者には異なる思考スタイルが存在します（例：直観や想像力に富み新しい着想を次々に生み出すタイプと、論理的で厳密な批判・実験的検証に長けたタイプ）。
    - 一人ですべての資質を兼ね備えることは稀であり、自分自身の頭脳の長所・短所を正しく把握すること、また異なるタイプが共同研究で補完し合うことの価値を説いています。

5. The scientific life（科学者の人生）

- **生活の現実と職業的魅力**:
    - 科学者の生活は決して華やかなものではなく、日常の地道なルーチンワーク、孤独な試行錯誤、経済的・環境的な制約などを伴います。
- **逆境と創造性**:
    - 時として逆境や困難な状況が、精神を研ぎ澄まし、深い思索や集中を生み出す土壌になることにも触れられています。
- **生涯にわたる探究の道**:
    - 科学研究は単なる職業ではなく、生涯をかけて自然の真理を探究する一種の「生き方（生きがい）」であり、困難を補って余りある充実感をもたらすものであると結ばれています。

この章の冒頭の引用文の意味は？

第 11 章「Scientists（科学者）」の冒頭に掲げられているのは、イギリスの哲学者・論理学者・数学者である F・C・S・シラー（F. C. S. Schiller）の次の言葉です。

"It is not easy to define the scientific mind, but it is clear that it has less to do with mere knowledge than with an attitude towards knowledge." — F. C. S. SCHILLER

日本語訳

「科学的な精神（頭脳）を定義することは容易ではないが、それが単なる『知識の多寡』に関わるというよりは、『知識に対する態度』に深く関わっていることは明らかである。」

この引用文の意味と第 11 章における位置づけ

- **「知識の蓄積」と「科学的精神」の決定的な違い:**
    - 書物やデータをどれほど多く頭に詰め込んでいるか（知識の保有量）自体は、その人が真の「科学者」であるかどうかを決めません。
    - 科学者たらしめる核心は、**未知の事柄に対する純粋な好奇心、既成の知識や権威を鵜呑みにせず検証しようとする批判的精神、そして自分の思い込みよりも客観的事実を重んじる謙虚さといった「知識に対する姿勢・態度（attitude）」にある**という意味です。
- **第 11 章（Scientists）の主題の提示:**
    - 本章の最初の節「Attributes required for research（研究に必要な資質）」で論じられているように、研究者に求められる最も重要な条件は、単なる博識ではなく「知的好奇心」「客観性」「粘り強さ」「知的誠実さ」といった人格的・態度的な資質です。
    - 技術や知識の習得以上に、**「自然や知識に対してどのような構えで向き合うか」という精神のありようこそが研究の成否を分ける**という、本書全体の総括としての人間論を象徴する言葉として冒頭に据えられています。

Appendix（付録）（pp. 160–168）には、本文中で論じられた原則（特に**第 3 章の「偶然・チャンス（Chance)」や観察・着想**）を裏付ける、科学史上の具体的な 19 篇の発見・発明のエピソード（逸話）が収録されています。

序文や第 3 章でも触れられている通り、本文で紹介しきれなかった興味深い歴史的事例を読者の参考に供するためにまとめられたものです。収録されている主なエピソードは以下の通りです。

付録に収録されている主なエピソード

1. **コロンブスによる新世界の発見**
    - 西回り航路で東洋を目指すという本来の目的とは異なる、思いがけない巨大な新大陸の発見という古典的実例。
2. **ガルヴァーニのカエルの脚の痙攣（動物電気の発見）**
    - 解剖台の上で静電気発生装置の火花が飛んだ瞬間に、偶然カエルの脚の筋肉が痙攣したことから始まった電気生理学の端緒。
3. **ベルナールとウサギの膵臓機能の解明**
    - 肉食（絶食）状態のウサギの尿の観察から始まり、膵液が脂肪を消化・分解することを発見した経緯。
4. **オットー・レーヴィの神経インパルスの化学的伝達**
    - 夢の中でひらめいた着想をもとに、夜中に起きてメモを取り、カエルの心臓を用いた実験によってアセチルコリンなどの化学伝達を実証した逸話。
5. **レントゲンによる X 線の発見**
    - 陰極線管の実験中に、遮光していたにもかかわらず近くにあった蛍光スクリーンが発光しているという偶然の異常を見逃さなかった例。
6. **ベクレルによる放射能の発見**
    - 曇天のためにウラン化合物を写真乾板と一緒に引き出しにしまい込んでいたところ、日光に当てていない乾板が感光していた偶然の観察。
7. **ペルキンによる最初の合成染料（モーブ）の発見**
    - キニーネの人工合成を試みて失敗した際、試験管に残った黒い沈殿物から鮮やかな紫色の染料を見出したセレンディピティの代表例。
8. **グッドイヤーによるゴムの加硫法の発見**
    - ゴムと硫黄の混合物を誤って熱いストーブの上にこぼしてしまい、ゴムが溶けずに弾性を保ったまま硬化することを発見したエピソード。
9. **ノーベルによるダイナマイトの発明**
    - 非常に危険で不安定なニトログリセリンが、輸送中に容器から漏れ出し、クッション材として使われていた珪藻土に染み込んで安定化した偶然の観察。
10. **フレミングによるリゾチームの発見**

- 風邪をひいていたフレミング自身の鼻汁が誤って細菌の培養プレートに落ちたことで、菌が溶解した現象に気づいた事例。

11. **アステアによるスルファピリジンの発見（サルファ剤の開発）**
    - 化学療法の化合物を試験する過程で、予期せぬ化学反応や観察から有効な抗菌薬が見出された事例。
12. **フロバーガーとクミン抽出物**
    - 植物成分の分析過程で生じた予期せぬ結晶化や反応の追究。
13. **アトウッドによる昆虫の誘引物質の研究**
    - 昆虫の行動観察中に偶然生じた外的要因から、フェロモンや誘引物質の存在が突き止められた事例。
14. **第 3 版で追加された 2 つの逸話（第 3 版序文より）**
    - 偶然の好機を捉えて成功した近年の科学・医学上の興味深いエピソードが補遺として追加されています。

Appendix の役割と意義

著者はこれらの逸話を通じて、「教科書に書かれているような整然とした論理的道筋」ではなく、**実際の科学の現場がいかに予期せぬ偶然（チャンス）、実験室での失敗、些細な異常に対する鋭い観察、そしてそれを逃さない執念によって動かされてきたか**を鮮明に伝えています。各エピソードは、若い研究者が直面する日々の試行錯誤を励ます格好の教訓集となっています。

W. I. B. ベヴァリッジ著『The Art of Scientific Investigation』（科学的探究の技術）の巻末（pp. 169–174）に掲載されている BIBLIOGRAPHY（文献目録）の英語リスト一覧です。本著の本文中で引用・言及されている番号付き文献（1〜113）に対応しています。

BIBLIOGRAPHY

1. **Allbutt, T. C.** (1923). *Notes on the Composition of Scientific Papers*. London: Macmillan.
2. **Anderson, G. E.** (1945). *The Preparation of Illustrations and Tables for Scientific Papers*.
3. **Appleton, E.** (1946). *Science, Government and Industry*. Arthur Dehon Little Memorial Lecture, M.I.T.
4. **Armstrong, H. E.** (1926). *Essays on the Art and Principles of Chemistry*. London: Benn.
5. **Bacon, Francis** (1620). *Novum Organum*.
6. **Bacon, Francis** (1605). *The Advancement of Learning*.
7. **Bacon, Francis** (1625). *Essays*.

8. **Baker, J. R.** (1942). *The Scientific Life*. London: Allen & Unwin.
9. **Baker, J. R.** (1945). *Science and the Planned State*. London: Allen & Unwin.
10. **Bancroft, W. D.** (1928). *The Methods of Research*. Rice Institute Pamphlet, 15, 167.
11. **Bartlett, F. C.** (1932). *Remembering*. Cambridge University Press.
12. **Bazin, M.** (1932). *The Life and Works of Edward Jenner*.
13. **Bell, E. T.** (1937). *Men of Mathematics*. New York: Simon & Schuster.
14. **Bennetts, H. W.** (1942). *J. Roy. Soc. W. Aust.*, 27, ix.
15. **Bernard, Claude** (1865). *An Introduction to the Study of Experimental Medicine*. Translated by H. C. Greene (1927). New York: Macmillan.
16. **Bessemer, H.** (1905). *Sir Henry Bessemer, F.R.S.: An Autobiography*. London: Offices of "Engineering".
17. **Beveridge, W. I. B.** (1941). *J. Coun. sci. industr. Res. Aust.*, 14, 173.
18. **Bulloch, W.** (1938). *The History of Bacteriology*. Oxford University Press.
19. **Burnet, F. M.** (1944). *Med. J. Aust.*, 1, 547.
20. **Butterfield, H.** (1949). *The Origins of Modern Science*. London: Bell.
21. **Byron, Lord** (1821). *Letters and Journals*, edited by R. E. Prothero. London: Murray.
22. **Cannon, W. B.** (1945). *The Way of an Investigator*. New York: Norton.
23. **Chamberlain, T. C.** (1890). *Science* (old series), 15, 92; reprinted in *Science* (1965), 148, 754.
24. **Clark, J. G.** (1944). *Lancet*, 2, 331.
25. **Conant, J. B.** (1947). *On Understanding Science*. Yale University Press.
26. **Cushing, H.** (1925). *The Life of Sir William Osler*. Oxford: Clarendon Press.
27. **Dale, H. H.** (1948). *Brit. med. J.*, 2, 527.
28. **Darwin, Francis** (1888). *The Life and Letters of Charles Darwin*. London: Murray.
29. **Dewey, John** (1933). *How We Think*. Boston: D. C. Heath.
30. **Drewitt, F. D.** (1931). *The Life of Edward Jenner*. London: Longmans, Green.
31. **Duclaux, E.** (1896). *Pasteur: Histoire d'un esprit*. Translated by E. F. Smith and F. Hedges (1920), *Pasteur: The History of a Mind*. Philadelphia: Saunders.
32. **Dunn, J. S., Sheehan, H. L. and McLetchie, N. G. B.** (1943). *Lancet*, 1, 484.
33. **Edwards, J. T.** (1947). *Vet. Rec.*, 59, 219.
34. **Ehrlich, P.** (1900). *Proc. Roy. Soc. B*, 66, 424.
35. **Einstein, A.** (1933). *The World as I See It*. London: John Lane.
36. **Faraday, Michael** (1839–1855). *Experimental Researches in Electricity*. London.
37. **Felix, A.** (1944). *Trans. R. Soc. trop. Med. Hyg.*, 37, 321.
38. **Fife, C. W.** (1941). *Scientific Method*.

39. **Fisher, R. A.** (1935). *The Design of Experiments*. Edinburgh: Oliver & Boyd.
40. **Fisher, R. A.** (1925). *Statistical Methods for Research Workers*. Edinburgh: Oliver & Boyd.
41. **Fleming, A.** (1929). *Brit. J. exp. Path.*, 10, 226.
42. **Fothergill, J.** (1781). *Works*. London.
43. **Galton, Francis** (1869). *Hereditary Genius*. London: Macmillan.
44. **Foster, Michael** (1899). *Claude Bernard*. London: Fisher Unwin.
45. **Gatke, H.** (1895). *Heligoland as an Ornithological Observatory*. Translated by R. Rosenstock. Edinburgh: Douglas.
46. **George, W. H.** (1936). *The Scientist in Action*. London: Williams & Norgate.
47. **Gore, G.** (1878). *The Art of Scientific Discovery*. London: Longmans, Green.
48. **Gregg, Alan** (1941). *The Furtherance of Medical Research*. Yale University Press.
49. **Gruber, M. and Durham, H. E.** (1896). *Münch. med. Wschr.*, 43, 285.
50. **Hadamard, Jacques** (1945). *An Essay on the Psychology of Invention in the Mathematical Field*. Princeton University Press.
51. **Harding, Rosamond E. M.** (1948). *An Anatomy of Inspiration*. Cambridge: Heffer.
52. **Hill, A. Bradford** (1937). *Principles of Medical Statistics*. London: The Lancet.
53. **Hirst, G. K.** (1941). *Science*, 94, 22.
54. **Hunter, John** (1835). *The Works of John Hunter, F.R.S.*, edited by J. F. Palmer. London: Longmans.
55. **Kapp, R. O.** (1948). *The Presentation of Technical Information*. London: Constable.
56. **Kekulé, August** (1890). *Ber. dtsch. chem. Ges.*, 23, 1302.
57. **Kettering, C. F.** (1944). *Industr. Engng Chem.*, 36, 109.
58. **Kropotkin, P.** (1899). *Memoirs of a Revolutionist*. London: Smith, Elder.
59. **Langmuir, I.** (1943). *Pathways of Science*.
60. **McClelland, L. and Hare, R.** (1941). *Canad. J. publ. Hlth*, 32, 530.
61. **Marquardt, Martha** (1949). *Paul Ehrlich*. London: Heinemann.
62. **Metchnikoff, Élie** (1921). Cited in *Life of Elie Metchnikoff* by Olga Metchnikoff. London: Constable.
63. **Nicolle, Charles** (1932). *Biologie de l'invention*. Paris: Félix Alcan.
64. **Olmsted, J. M. D.** (1939). *Claude Bernard, Physiologist*. London: Cassell.
65. **Ostwald, Wilhelm** (1909). *Grosse Männer*. Leipzig: Akademische Verlagsgesellschaft.
66. **Packard, F. R.** (1931). *History of Medicine in the United States*. New York: Hoeber.
67. **Pasteur, Louis** (1922–1939). *Oeuvres de Pasteur*. Paris: Masson.
68. **Peirce, C. S.** (1931–1935). *Collected Papers of Charles Sanders Peirce*. Harvard

University Press.

69. **Phipps, James** (1796). *Historical account of early vaccination trials*.
70. **Planck, Max** (1949). *Scientific Autobiography and Other Papers*. Translated by F. Gaynor. New York: Philosophical Library.
71. **Platt, W. and Baker, R. A.** (1931). *The relation of the scientific 'hunch' to research. J. Chem. Educ.*, 8, 1969.
72. **Poincaré, Henri** (1908). *Science et méthode*. Translated by F. Maitland (1914), *Science and Method*. London: Nelson.
73. **Polya, G.** (1945). *How to Solve It*. Princeton University Press.
74. **Robertson, T. Brailsford** (1931). *The Spirit of Research*. Adelaide: Preece.
75. **Roddis, L. H.** (1930). *Edward Jenner and the Discovery of Smallpox Vaccination*. Menasha, Wis.: Banta.
76. **Roux, Émile** (1888). *Ann. Inst. Pasteur*, 2, 629.
77. **Scott, W. M.** (1940). *Personal communication on Fleming and Penicillin*.
78. **Sigerist, H. E.** (1933). *Great Doctors*. London: Allen & Unwin.
79. **Smith, Theobald** (1903). *J. Med. Res.*, 9, 270.
80. **Smith, Theobald** (1934). *Science*, 80, 501.
81. **Schmidt, J.** (1897). *Maanedsskr. Dyrlaeg.*, 9, 225.
82. **Schmidt, J.** (1902). *Vet. Rec.*, 15, 249.
83. **Scott, H. H.** (1939). *A History of Tropical Medicine*. London: Arnold.
84. **Snedecor, G. W.** (1946). *Statistical Methods*. Ames, Iowa: Iowa State College Press.
85. **Souttar, H.** (1948). *Brit. med. J.*, 2, 733.
86. **Spencer, Herbert** (1861). *Education: Intellectual, Moral, and Physical*. London: Williams & Norgate.
87. **Stephenson, Marjory** (1949). *Bacterial Metabolism*. London: Longmans, Green.
88. **Taylor, E. L.** (1948). *Vet. Rec.*, 60, 489.
89. **Thomson, J. A.** (1927). *Introduction to Science*. London: Williams & Norgate.
90. **Taylor, E. L.** (1940). *Discussion on intellectual training. Proc. Roy. Soc. Med.*
91. **Topley, W. W. C. and Wilson, G. S.** (1946). *Principles of Bacteriology and Immunity*. 3rd edit. revised by G. S. Wilson and A. A. Miles. London: Arnold.
92. **Trelease, S. F.** (1947). *The Scientific Paper: How to Prepare the Text, How to Write the Paper*. Baltimore: Williams & Wilkins.
93. **Trotter, Wilfred** (1941). *The Collected Papers of Wilfred Trotter*. Oxford University Press.
94. **Trotter, Wilfred** (1916). *Instincts of the Herd in Peace and War*. London: Fisher Unwin.

95. **Tyndall, John** (1870). *Essays on the Use and Limit of the Imagination in Science*. London: Longmans.
96. **Vallery-Radot, René** (1900). *La vie de Pasteur*. Translated by R. L. Devonshire (1901), *The Life of Pasteur*. London: Constable.
97. **Wallas, Graham** (1926). *The Art of Thought*. London: Jonathan Cape.
98. **Walshe, F. M. R.** (1944). *Brit. med. J.*, 2, 723.
99. **Wassermann, A.** (1906). *Dtsch. med. Wschr.*, 32, 745.
100. **Weil, E. and Felix, A.** (1916). *Wien. klin. Wschr.*, 29, 33.
101. **Wells, H. G.** (1934). *Experiment in Autobiography*. London: Gollancz.
102. **Whitehead, A. N.** (1925). *Science and the Modern World*. Cambridge University Press.
103. **Whitehead, A. N.** (1929). *The Aims of Education*. London: Williams & Norgate.
104. **Williams, R. J.** (1942). *What to Do with Life*.
105. **Willstätter, R.** (1928). *Problems and Methods in Enzyme Research*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.
106. **Wilson, G. S.** (1947). *The Value of B.C.G. Vaccination in the Control of Tuberculosis*. *Brit. med. J.*, 2, 855.
107. **Wright, Almroth** (1942). *Studies on Immunisation*. London: Heinemann.
108. **Zinsser, Hans** (1935). *Rats, Lice and History*. Boston: Little, Brown.
109. **Zinsser, Hans** (1940). *As I Remember Him: The Biography of R. S.* Boston: Little, Brown.
110. **Ramón y Cajal, S.** (1897). *Reglas y Consejos sobre Investigación Científica (Precepts and Counsels on Scientific Investigation)*.
111. **Barcroft, Joseph** (1934). *Features in the Architecture of Physiological Function*. Cambridge University Press.
112. **Dubos, René J.** (1950). *Louis Pasteur: Free Lance of Science*. Boston: Little, Brown.
113. **Marquardt, Martha** (1951). *Paul Ehrlich*. New York: Schuman.